

A-RMS AIAGENT

요구사항 분석서

요구사항정의서 양식 v3.1.3 기반 · 요구사항 35건

35	22	13	27	12
총 요구사항	기능 (F)	비기능·IF·DA·SE	우선순위 High	기능 영역

문서 버전	1.0
작성일	2026-09-21
근거 문서	요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx
근거 시트	[요구사항정의서] 35행 · [코드값] · [작성 가이드]
대상 시스템	A-RMS (Java-Service-Tree-Framework Backend-Core · Frontend-Web)
요청 주체	개발팀 이동민
분석 산출	tasks/req-analysis-pdf/artifacts/

목차

1. 문서 개요

2. 분석 요약

3. 요구사항 현황 분석

4. 기능 구조 분석

5. 개발 프로세스 흐름 분석

6. 추적성 분석

7. 공통 제약 · 정책 분석

8. 리스크 및 확인 필요 사항

9. 결론 및 다음 단계

부록 A. 요구사항 목록

부록 B. 요구사항 상세 명세

부록 C. 코드값 정의

부록 D. 양식 작성 가이드 규칙

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx 에 등록된 요구사항 35건을 분석하여, 요구사항의 분포 · 구조 · 프로세스 흐름 · 상호 의존 · 공통 제약을 정리하고 설계 착수 전에 해소해야 할 리스크를 식별하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위

- 대상: [요구사항정의서] 시트의 데이터 행 35건 전부. 대분류는 모두 **AIAGENT** 단일 도메인이다.
- 포함: 현황 통계, 기능 구조, 10단계 개발 프로세스와 단계 게이트, 원 요청 항목 추적성, 공통 제약 정책, 리스크, 요구사항 상세 원문 전문.
- 제외: 일정 · 공수 산정, 아키텍처 설계, 화면 설계. 해당 정보는 정의서에 존재하지 않는다(8장 R-05 참조).

1.3 근거 자료

구분	내용	비고
[요구사항정의서] 시트	12개 컬럼 · 데이터 35행 (2행부터 연속)	정본
[코드값] 시트	수용 여부 5 · 우선순위 3 · 진행 현황 8 항목의 드롭다운 정의	부록 C
[작성 가이드] 시트	컬럼별 작성 기준 10항목 + 운영 규칙 5항목 (양식 v3.1.3)	부록 D

본 분석서의 모든 수치와 인용문은 위 엑셀 파일의 셀 값에서 기계적으로 추출했다. 정의서에 존재하지 않는 정보(원 요청 원문, 일정, 공수)는 추정으로 채우지 않고 '재구성' 또는 '확인 필요'로 표시했다.

1.4 용어

용어	정의
A-RMS	요구사항 관리 시스템. 본 요구사항의 구현 대상.
SRS / SDS	소프트웨어 요구사항 명세서 / 소프트웨어 설계 명세서. 프로세스 4~6단계 산출물.
MAT	멀티 에이전트 실행 모니터링 도구. monitoring/ 모듈(Go).
Knot vault	옵시디언 형식 지식 저장소. knot-vault/ 디렉터리.
워커 / 서브 에이전트	AI 실행 주체. 워커는 오케스트레이터가 호출하는 모델, 서브 에이전트는 워커가 사용하는 전문가 정의.
write_scope	AI 에이전트에 허용된 외부 저장소 쓰기 경로 범위.

2. 분석 요약

요구사항 35건은 단일 도메인(AIAGENT)의 **10단계 선행 개발 프로세스 자동화**를 정의한다. 기능 요구사항이 22건 (62.9%)으로 중심을 이루고, 나머지 13건이 이를 받치는 인터페이스 · 데이터 · 품질 · 보안 요구사항이다.

2.1 핵심 관찰

관찰	내용
구조 일관성	35건 전부가 동일한 7블록 구조(개요 / 상세 기능 요구사항 / 입력·출력 / 제약 조건·비기능 / 검증 기준 / 작업 대상 / Worker Settings)를 따른다. 기계 파싱과 SRS 자동 생성의 전제가 이미 충족되어 있다.
프로세스 중심 설계	기능 요구사항 22건 중 16건이 10단계 파이프라인의 각 단계에 1:1 또는 2:1로 대응한다. 나머지 6건은 운영 화면(F-016~019)과 UI 구조(F-020~022)다.
안전장치 편중	제약 조건의 상당수가 '하지 않는다' 형태의 금지 규칙이다. 8개 공통 정책(7장)으로 수렴하며, 그중 이력 보존 (7건)과 승인 기반 실행 (4건)이 핵심이다.
우선순위 미분화	High 27건(77.1%) · Medium 8건 · Low 0건. 릴리스 범위를 정의서만으로 잘라낼 수 없다(R-03).
검토 흔적 부재	수용 여부 전건 '수용', 진행 현황 전건 '기획중', 요청자 · 담당자 전건 동일. 독립 검증 주체가 없다 (R-04).

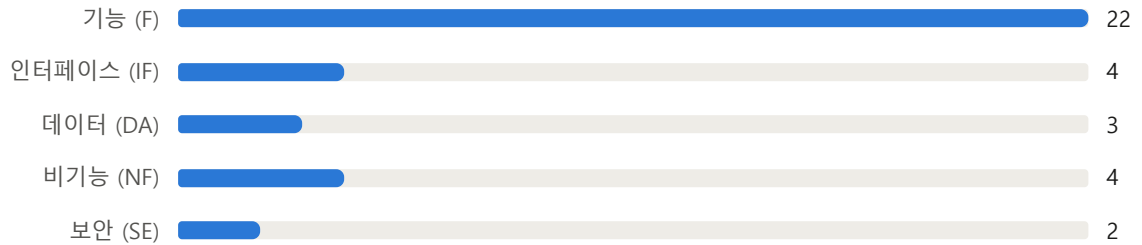
2.2 선행 해소 과제

- **R-01 양식 정합성** — [작성 가이드]의 4블록 규격과 실제 7블록 데이터가 불일치한다. REQ-F-002가 가이드를 검증 정본으로 삼으므로 설계 착수 전 해소가 필요하다.
- **R-02 지적사항 데이터 모델 누락** — REQ-F-005 · F-006이 요구하는 검토 지적사항 · 처리 이력을 담을 데이터 모델이 REQ-DA-001~003 어디에도 없다.
- **R-07 외부 의존 4종** — 오케스트레이터 · MAT · Knot vault · 형상관리. REQ-IF-001~004의 상대측 스펙 확정이 REQ-F-013~017의 선행 조건이다.

3. 요구사항 현황 분석

3.1 유형별 분포

요구사항 유형별 건수



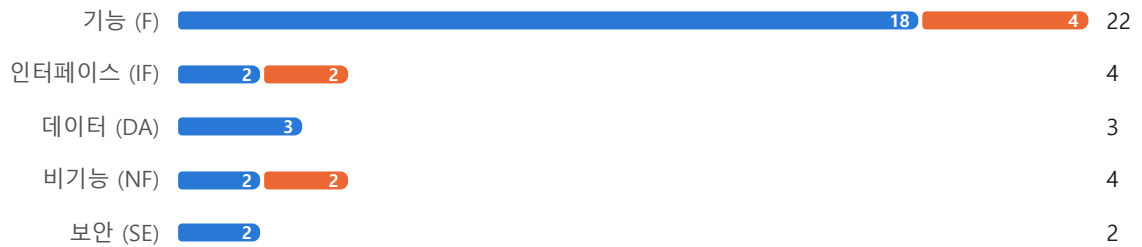
총 35건, ID 체계 REQ-{유형}-{일련번호} 기준 집계.

기능 요구사항이 62.9%를 차지한다. 데이터(DA) 3건과 인터페이스(IF) 4건은 각각 세션 · 산출물 · 실행 모델과 4개 외부 연동에 정확히 대응하며, 기능 요구사항의 지지 구조로 설계되어 있다.

3.2 우선순위 분포

유형별 우선순위 구성

■ High ■ Medium

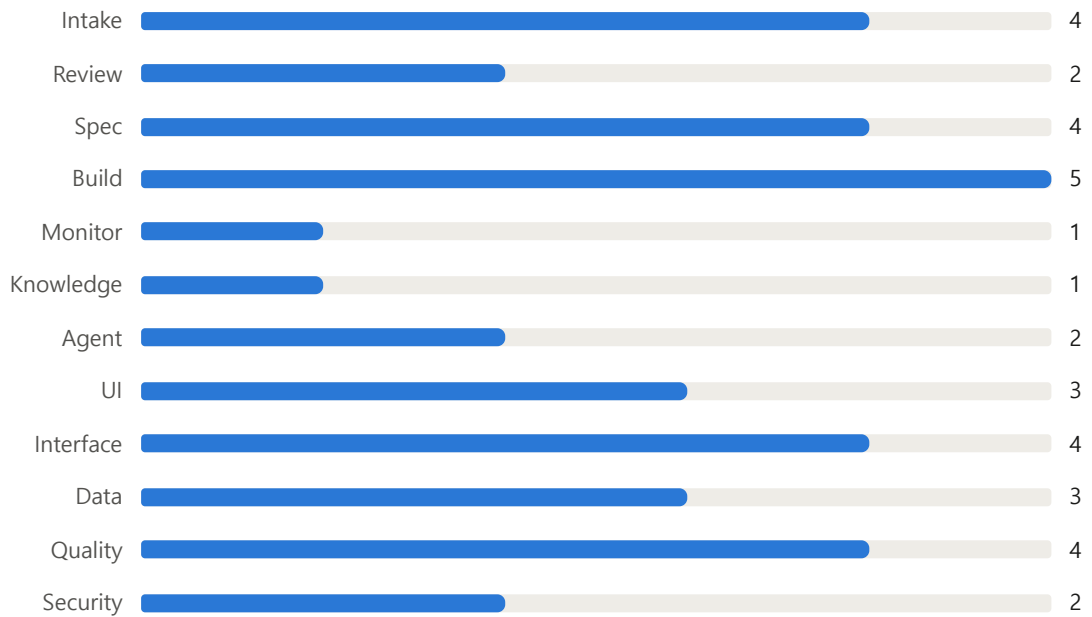


Low 부여 건수 0. [코드값] 사이트에는 High / Medium / Low 3개 값이 정의되어 있다.

Medium 8건은 REQ-F-004 · F-017 · F-018 · F-019 · IF-002 · IF-003 · NF-003 · NF-004 로, 재업로드 이력 · 지식 vault · 에이전트 관리 · 다국어 · 감사 추적이다. 즉 1차 릴리스에서 미뤄도 프로세스가 돌아가는 것만 Medium 으로 분류되어 있다.

3.3 기능 영역(중분류)별 분포

중분류별 요구사항 건수



대분류는 35건 모두 AIAGENT 단일 값이다.

3.4 상태 · 주체 현황

컬럼	값 분포	고유값 수
대분류	AIAGENT 35건	1
수용 여부	수용 35건 (부분 수용 · 미수용 · 보류 · 검토중 0건)	1
진행 현황	기획중 35건 (분석중 이후 단계 0건)	1
요청자	개발팀 이동민 35건	1
담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석 35건	1
우선순위	High 27 · Medium 8 · Low 0	2

12개 컬럼 중 6개가 단일 값이다. 정의서가 **한 사람이 한 시점에 일괄 작성한 초안** 상태임을 보여준다. 검토 · 배분 · 진척이 반영되면 이 분포가 달라져야 한다(R-03 · R-04 · R-05).

3.5 구현 대상 모듈 분포

[작업 대상] 블록 기준 모듈 분포



Frontend 경로는 모두 arms/html/ai-agent-req-regist 로 지정되어 있다.

화면이 걸리는 요구사항은 16건이며, 그중 13건은 백엔드와 동시에 작업해야 한다. 백엔드 단독 19건이 선행 가능한 물량이다.

3.6 서브 에이전트 배정 분포

[Worker Settings] MainWorker-SubAgent 배정



메인 워커는 35건 모두 claude-main, 서브 워커는 35건 모두 codex-critic 으로 동일하다.

4. 기능 구조 분석

4.1 기능 트리

AIAGENT (35건)

Intake 4	Upload REQ-F-001 · Validation REQ-F-002 · Registration REQ-F-003 · History REQ-F-004
Review 2	AutoReview REQ-F-005 · Disposition REQ-F-006
Spec 4	SRS REQ-F-007 · SRS-PDF REQ-F-008 · SDS REQ-F-009 · SDS-PDF REQ-F-010
Build 5	Backlog REQ-F-011 · Assignment REQ-F-012 · Dispatch REQ-F-013 · Progress REQ-F-014 · SCM REQ-F-015
Monitor 1	MAT REQ-F-016
Knowledge 1	Knot REQ-F-017
Agent 2	Definition REQ-F-018 · Skill REQ-F-019
UI 3	SideMenu REQ-F-020 · FlowMenu REQ-F-021 · StageGate REQ-F-022
Interface 4	Orchestrator REQ-IF-001 · MAT REQ-IF-002 · Knot REQ-IF-003 · SCM REQ-IF-004
Data 3	Session REQ-DA-001 · Artifact REQ-DA-002 · Execution REQ-DA-003
Quality 4	PDF REQ-NF-001 · Async REQ-NF-002 · I18N REQ-NF-003 · Audit REQ-NF-004
Security 2	AccessControl REQ-SE-001 · WriteScope REQ-SE-002

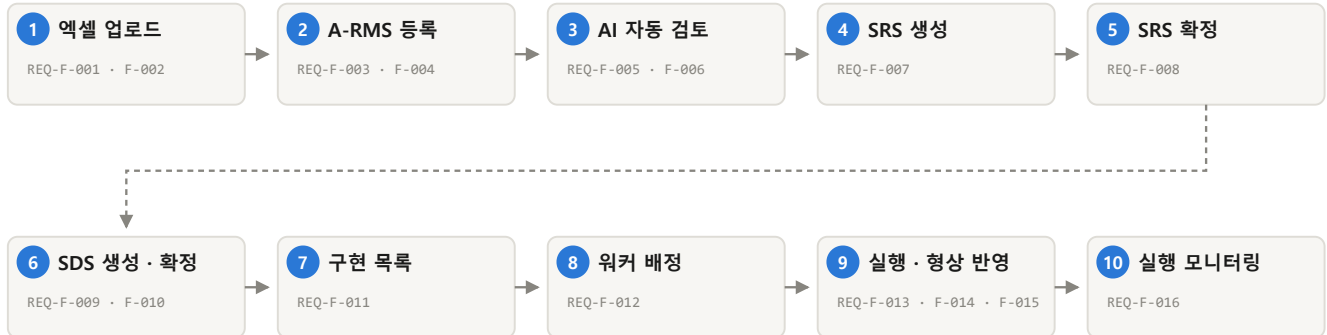
4.2 영역별 성격

영역	건수	성격
Intake	4	엑셀 업로드 · 검증 · 등록 · 재업로드 이력. 프로세스의 입력 경계.
Review	2	AI 자동 검토와 지적사항 처리. 요구사항 집합을 확정 상태로 잠근다.
Spec	4	SRS · SDS 자동 생성과 PDF 확정. 문서 산출물 계층.
Build	5	구현 목록 · 워커 배정 · 실행 요청 · 진행 추적 · 형상 반영. 실행 계층.
Monitor	1	MAT 연동 실행 관제. 조회 전용.
Knowledge	1	Knot 지식 vault 웹 뷰어. 1단계 조회 전용.
Agent	2	서브 에이전트 정의 · Skill 파일 관리.
UI	3	좌측 운영 메뉴 · 상단 프로세스 플로우 · 단계 진입 게이트.
Interface	4	오케스트레이터 · MAT · Knot · 형상관리 4개 외부 연동 규격.
Data	3	세션 · 산출물 · 배정/실행 3개 데이터 모델.
Quality	4	PDF 품질 · 비동기 · 다국어 · 감사 추적.
Security	2	산출물 접근 통제 · AI 쓰기 범위 통제.

12개 영역은 세 층으로 나뉜다. **프로세스 층**(Intake · Review · Spec · Build, 15건)이 단계별 기능을, **운영 층**(Monitor · Knowledge · Agent · UI, 7건)이 상시 화면을, **기반 층**(Interface · Data · Quality · Security, 13건)이 연동 · 저장 · 품질 · 통제를 담당한다.

5. 개발 프로세스 흐름 분석

REQ-F-021은 원 요청 1)~10) 항목을 10단계 플로우로 전개할 것을, REQ-DA-001은 “세션-단계 테이블에 10단계별 상태”를 요구한다. 두 요구사항이 가리키는 단계 구성은 다음과 같다.



5.1 단계별 진입 게이트

REQ-F-022가 모든 단계의 진입 조건을 **서버 측에서** 강제한다. 단계별 조건은 각 요구사항의 제약 조건에서 도출된다.

단계	진입 조건	근거
2 등록	검증 오류 0건. 부분 등록을 허용하지 않는다.	REQ-F-002
3 검토	등록 완료된 요구사항 집합이 존재한다. 검토는 비동기 실행.	REQ-F-005
4 SRS 생성	검토 확정 완료. 심각도 High 지적사항 미처리 0건.	REQ-F-006 · REQ-F-007
5 SRS 확정	서버 렌더링 PDF 열람 후 사용자 확정. 클라이언트 렌더링은 정본이 아니다.	REQ-F-008
6 SDS 생성 · 확정	SRS 확정 상태에서만 생성 시작. SRS 확정 해제 시 SDS 확정도 해제.	REQ-F-009 · REQ-F-010
7 구현 목록	SDS 확정 상태에서만 목록 생성. 근거 SDS 항목 없는 구현 항목 금지.	REQ-F-011
8 워커 배정	구현 목록 확정. 메인 · 서브 워커 중복 배정 불가. 배정만으로 실행되지 않는다.	REQ-F-012
9 실행 요청	메인 워커 배정 + 사용자 확인 + 워커 승인. write_scope 기본값은 diff 우선.	REQ-F-013 · REQ-IF-001
9 형상 반영	검증 통과 + 별도 브랜치 · PR + 사용자 승인. write_scope 밖 변경 포함 시 전건 차단.	REQ-F-015 · REQ-SE-002
전 구간	단계 건너뛰기 우회 경로를 제공하지 않으며 진입 조건을 서버에서 강제한다.	REQ-F-022

5.2 확정 불변성과 연쇄 해제

- **확정은 잠금이다** — 검토 확정 시 요구사항 집합은 읽기 전용이 되고(REQ-F-006), 확정된 SRS · SDS PDF와 산출물 버전 행은 수정 · 삭제할 수 없다(REQ-F-008 · F-010 · DA-002).
- **변경은 신규 버전으로만** — 산출물은 버전 증가로 처리하며 이전 버전을 보존한다(REQ-DA-002).

- **해제는 연쇄한다** — SRS 확정이 해제되면 SDS 확정도 함께 해제되고(REQ-F-010), 하위 산출물은 삭제 없이 '재확정 대상' 상태로 전이한다(REQ-F-006 · F-022).
- **요구사항 변경도 역류한다** — 확정 완료된 요구사항의 변경은 경고와 함께 재확정 대상으로 표시된다(REQ-F-004).

설계 시사점. 단계 상태 · 확정 메타 · 연쇄 해제는 세 요구사항군(F-006-F-008-F-010-F-022 / DA-001 / DA-002)에 분산 기술되어 있다. 상태 기계를 단일 지점(세션-단계 테이블 + 상태 전이 서비스)에 모으지 않으면 동일 규칙이 여러 곳에 중복 구현된다.

6. 추적성 분석

6.1 원 요청 항목 ↔ 요구사항

원 요청문 자체는 정의서에 포함되어 있지 않다. 아래 매핑은 각 행의 [비고] 컬럼에 기재된 “원 요청 항목 N) 대응” 표기를 기계 추출한 결과이며, 항목명은 해당 요구사항의 [개요]로부터 **재구성**한 것이다.

항목	재구성한 항목명	직접 대응 요구사항	건수
1)	요구사항 정의서 엑셀 업로드	REQ-F-001 · REQ-F-002 · REQ-SE-001	3
2)	A-RMS 요구사항 등록	REQ-F-003 · REQ-F-004	2
3)	AI 자동 검토	REQ-F-005 · REQ-F-006	2
4)	SRS 자동 생성	REQ-F-007	1
5)	SRS PDF 확인·확정	REQ-F-008 · REQ-DA-002 · REQ-SE-001	3
6)	SDS 생성 및 확인·확정	REQ-F-009 · REQ-F-010 · REQ-DA-002 · REQ-SE-001	4
7)	구현 요구사항 목록 제시	REQ-F-011	1
8)	워커·서브 에이전트 배정	REQ-F-012 · REQ-DA-003	2
9)	AI 에이전트 실행 요청	REQ-F-013 · REQ-F-014 · REQ-IF-001 · REQ-DA-002 · REQ-DA-003 · REQ-SE-001 · REQ-SE-002	7
10)	MAT 실행 모니터링	REQ-F-016 · REQ-IF-002	2
11)	Knot 지식 관리	REQ-F-017 · REQ-IF-003	2
12)	서브 에이전트 정의 관리	REQ-F-018	1
13)	서브 에이전트 Skill 관리	REQ-F-019	1
14)	운영 기능 좌측 메뉴	REQ-F-016 · REQ-F-017 · REQ-F-018 · REQ-F-019 · REQ-F-020 · REQ-NF-003	6
15)	개발 프로세스 상단 플로우 메뉴	REQ-F-021 · REQ-NF-003	2
—	원 요청 개요문 · [작성 가이드] 경고에서 파생	REQ-F-015 · REQ-IF-004 · REQ-NF-001 · REQ-NF-004	4

원 요청 15개 항목 **전부**가 최소 1건의 요구사항으로 직접 전개되었다(누락 없음). 항목 9)(AI 에이전트 실행)가 7건으로 가장 넓게 전개되었다.

- **구간 공통 3건** — REQ-F-022(1)~9), REQ-DA-001(1)~10), REQ-NF-002(3)~9). 특정 항목이 아니라 해당 구간 전체에 걸리는 횡단 요구사항이다.
- **파생 4건** — REQ-F-015 · REQ-IF-004 · REQ-NF-001 · REQ-NF-004. 요청 개요문(‘형상관리에 반영’, 전 구간 추적성)과 [작성 가이드]의 ‘인쇄 · PDF 출력 시 누락’ 경고에서 도출되었다. 즉 **요청되지 않았으나 필요한 것**을 정의서 작성 단계에서 추가로 식별한 결과다.

6.2 요구사항 상호 참조

요구사항	참조하는 요구사항	참조 성격
REQ-F-006	REQ-F-022	REQ-F-022 단계 게이트와 연동
REQ-F-008	REQ-NF-001	REQ-NF-001 PDF 품질 요구사항과 연계
REQ-F-012	REQ-F-013	본문 내 상호 참조
REQ-F-014	REQ-F-016	REQ-F-016 MAT 모니터링과 표시 계층을 분리
REQ-F-015	REQ-SE-002	REQ-SE-002 쓰기 범위 통제와 연계
REQ-F-018	REQ-F-012	본문 내 상호 참조
REQ-F-020	REQ-F-016	10)~13) 기능(REQ-F-016~019) 을 좌측 메뉴로 묶음
REQ-F-022	REQ-F-021	REQ-F-021 잠김 상태 표시의 판정 근거
REQ-IF-001	REQ-SE-002	승인 게이트는 REQ-SE-002 와 연계
REQ-IF-004	REQ-F-015	REQ-F-015 의 연동 계층
REQ-DA-002	REQ-DA-001 · REQ-F-008	REQ-F-008 · F-010 확정 불변성의 근거
REQ-DA-003	REQ-DA-001 · REQ-F-016	REQ-F-016 실행 통계의 데이터 원천
REQ-NF-001	REQ-F-008	REQ-F-008 · F-010 의 품질 기준
REQ-NF-004	REQ-DA-001	REQ-DA-001~003 이력 테이블을 근거로 함
REQ-SE-001	REQ-NF-004	REQ-NF-004 감사 로그와 연계
REQ-SE-002	REQ-F-015	REQ-F-015 형상관리 반영 차단 조건의 근거

16건이 다른 요구사항을 명시적으로 참조한다. 참조가 집중되는 노드는 REQ-F-015 · REQ-F-016 · REQ-SE-002 · REQ-DA-001 로, 형상 반영 · 모니터링 · 쓰기 통제 · 세션 모델이 구조적 허브임을 보여준다.

6.3 외부 시스템 의존

외부 시스템	규격	의존 요구사항	방향
AI 에이전트 오케스트레이터	REQ-IF-001	REQ-F-013 · F-014 · SE-002	양방향
MAT (monitoring, Go)	REQ-IF-002	REQ-F-016 · DA-003	조회 전용
Knot 지식 vault	REQ-IF-003	REQ-F-017	조회 전용
형상관리 시스템	REQ-IF-004	REQ-F-015 · SE-002	쓰기 포함

쓰기가 발생하는 외부 의존은 형상관리 하나뿐이며, 그 경로에만 브랜치 · PR 경유 · 사용자 승인 · write_scope 전건 차단이라는 4중 통제가 걸려 있다(REQ-F-015 · IF-004 · SE-002).

7. 공통 제약 · 정책 분석

[제약 조건 / 비기능 요구사항] 블록 35건을 교차 분석하면 8개의 공통 정책으로 수렴한다. 개별 요구사항에 흩어져 있으나 실제로는 시스템 전역 규칙이므로, 구현 시 공통 계층으로 끌어올릴 후보다.

P1 이력 보존 · 물리 삭제 금지 7건

행을 지우지 않고 상태 전이 · 폐기 표시 · 비활성 처리로만 다룬다. 이력 테이블은 추가 전용.

REQ-F-004 · REQ-F-014 · REQ-F-018 · REQ-F-019 · REQ-DA-001 · REQ-DA-002 · REQ-DA-003

P2 서버 측 검사를 정본으로 4건

화면 제어나 클라이언트 렌더링 결과를 판정 근거로 삼지 않는다.

REQ-F-008 · REQ-F-022 · REQ-SE-001 · REQ-SE-002

P3 승인 기반 실행 · 기본 차단 4건

승인 정보가 없거나 불일치하면 진행을 막는다(fail-closed).

REQ-F-013 · REQ-F-015 · REQ-IF-001 · REQ-SE-002

P4 확정 산출물 불변성 7건

확정된 요구사항 집합 · PDF · 산출물 버전은 수정하지 않고 신규 버전으로만 변경한다.

REQ-F-006 · REQ-F-007 · REQ-F-008 · REQ-F-009 · REQ-F-010 · REQ-F-011 · REQ-DA-002

P5 기존 기술 스택 · 규약 동결 5건

신규 프론트엔드 프레임워크 · 색상 팔레트를 도입하지 않고, 기존 명명 · 마이그레이션 · 트리 규약을 따른다.

REQ-F-003 · REQ-F-020 · REQ-F-021 · REQ-DA-001 · REQ-NF-003

P6 자격증명 비노출 4건

자격증명은 서버 보관소에서만 참조하고 요청 · 로그 · 화면에 남기지 않는다.

REQ-F-015 · REQ-IF-001 · REQ-IF-004 · REQ-NF-004

P7 비동기 · 타임아웃 · 역등성 5건

장시간 작업을 동기 대기시키지 않고, 무한 대기 호출과 중복 생성을 금지한다.

REQ-F-005 · REQ-F-016 · REQ-IF-001 · REQ-IF-002 · REQ-NF-002

P8 경로 · 쓰기 범위 제한 4건

설정된 루트 밖 경로 접근과 write_scope 밖 변경을 차단한다.

REQ-F-013 · REQ-F-015 · REQ-IF-003 · REQ-SE-002

구현 권고. P2(서버 측 검사 정본) · P3(승인 기반 실행) · P8(경로 · 쓰기 범위 제한)은 동일한 fail-closed 판정 로직을 공유한다. 세 정책을 한 개의 실행 승인 게이트 컴포넌트로 묶고, 각 요구사항은 그 게이트를 호출하도록 설계하면 규칙 중복과 우회 경로를 동시에 줄일 수 있다.

8. 리스크 및 확인 필요 사항

ID	구분	영향	내용 · 영향 · 권고
R-01	양식 정합성	높음	[작성 가이드] 시트는 상세 내용을 4블록([개요] / [상세 기능 요구사항] / [제약사항] / [인수 조건]) 으로 규정하지만, 실제 35건은 모두 7블록(개요 / 상세 기능 요구사항 / 입력·출력 / 제약 조건·비기능 / 검증 기준 / 작업 대상 / Worker Settings) 구조를 쓴다. 가이드가 데이터를 따라오지 못한 상태다. 영향 · REQ-F-002 가 "[작성 가이드] 시트 규칙을 검증 규칙의 정본" 으로 삼는다고 명시하므로, 가이드를 갱신하지 않으면 업로드 검증기가 정상 데이터를 오류로 판정한다. 권고 · 가이드 시트의 블록 규칙을 7블록으로 갱신하고 양식 버전을 올린 뒤, 그 버전을 REQ-F-002 의 검증 기준선으로 고정한다.
R-02	지적사항 데이터 모델 누락	높음	REQ-F-005 는 지적사항(요구사항 ID · 관점 · 심각도 · 내용 · 개선 제안)과 검토 회차 보존을, REQ-F-006 은 처리 결정 · 사유 · 인라인 편집 이력을 요구한다. 그러나 데이터 모델 요구사항 3건(REQ-DA-001 세션 / DA-002 산출물 / DA-003 배정·실행) 어디에도 지적사항 저장 모델이 없다. 영향 · 검토 회차별 결과 보존과 "확정 해제 후 재검토" 흐름을 받아낼 테이블이 설계 단계에서 누락된다. REQ-NF-004 의 "AI 판단 근거 재구성" 도 감사 로그만으로는 충족되지 않는다. 권고 · REQ-DA-004(검토 지적사항 · 처리 이력 데이터 모델) 을 신설하고 REQ-F-005 · F-006 · NF-004 와 연결한다.
R-03	우선순위 변별력	중간	High 27건(77.1%), Medium 8건, Low 0건. [작성 가이드] 는 "High 는 해당 릴리스 필수 항목에만 부여" 를 규정한다. 영향 · 사실상 전 건이 필수로 표기되어, 일정 압박 시 잘라낼 대상을 정의서에서 판단할 수 없다. 권고 · 1차 릴리스 MVP 집합을 다시 선별해 High 를 축소하고, 후속 릴리스 대상은 Medium · Low 로 내린다.
R-04	검토 의사결정 기록 부재	중간	수용 여부가 35건 모두 "수용" 이며 부분 수용 · 미수용 · 보류 · 검토중 은 0건이다. 요청자는 35건 모두 "개발팀 이동민", 담당자는 35건 모두 "DEV: 이민규 / SE: 양형석" 이다. 영향 · 요청자와 검토자가 분리되지 않아 수용 여부 컬럼이 의사결정 기록으로 기능하지 않는다. 독립 검증 주체가 없다. 권고 · 고객 · PM 측 검토자를 지정해 수용 여부를 재기표하고, 부분 수용 · 미수용 건은 비교에 사유를 남긴다.
R-05	일정 · 공수 정보 부재	중간	진행 현황이 35건 모두 "기획중" 이고, 양식 v3.1.3 의 12개 컬럼에는 착수일 · 완료 예정일 · 예상 공수 컬럼이 없다. 영향 · 요구사항 정의서만으로는 릴리스 계획 · 공수 산정 · 진척 관리를 할 수 없다. 권고 · 별도 일정 관리 도구와 연계하거나, 양식에 목표 릴리스 · 예상 공수 컬럼을 추가한다(1행 헤더 고정 규칙상 양식 버전 상향 필요).

ID	구분	영향	내용 · 영향 · 권고
R-06	비기능 수치 목표 미확정	중간	정의서에 확정된 정량 임계값은 업로드 20MB · 500행, 요구사항명 40자, 모니터링 · 폴링 주기 5초 하한뿐이다. 최대 수행 시간 · 동시 실행 상한 · 재시도 횟수 · PDF 렌더링 소요 시간은 모두 "설정값으로 정의" 로 위임되어 있다. 영향 · REQ-NF-002 등 비기능 요구사항의 수용 판정 기준이 검증 시점에 존재하지 않는다. 권고 · 설정값의 기본값을 정의서 또는 SRS 에 고정하고, 그 값을 검증 기준으로 승격한다.
R-07	외부 시스템 의존	중간	오케스트레이터 · MAT(monitring, Go 모듈) · Knot vault · 형상관리 시스템 4개 외부 의존이 존재하며, REQ-IF-001~004 가 이를 규정한다. 영향 · 상대측 인터페이스 스펙 확정 여부는 본 정의서 범위 밖이다. 미확정 시 REQ-F-013~017 이 동시에 대기한다. 권고 · IF 4건을 선행 마일스톤으로 분리하고, 상대측 스펙 합의 전에는 계약 테스트용 스텝으로 개발을 진행한다.
R-08	단계 범위 경계 미정의	낮음	REQ-F-017 과 REQ-IF-003 이 "1단계 범위에서는 조회 전용" 이라고 한정하지만, 2단계 범위가 어디에도 정의되어 있지 않다. 영향 · 조회 전용 제약이 영구 제약인지 임시 제약인지 판단할 수 없어 설계 선택이 갈린다. 권고 · 단계 구분의 정의와 2단계 범위를 명시하거나, 해당 표현을 현행 릴리스 제약으로 문구를 고정한다.
R-09	폐기 ID 재사용 차단 주체	낮음	REQ-F-003 은 "폐기된 요구사항 ID 라도 재사용 등록을 허용하지 않는다", REQ-F-004 는 "사라진 ID 는 폐기 상태로 전이" 를 요구한다. 폐기 ID 를 영구 보관할 주체는 기존 A-RMS 요구사항 도메인으로 암묵 전제되어 있을 뿐 명시되지 않았다. 영향 · 세션 삭제 · 제품 이관 시 폐기 ID 이력이 유실되면 재사용 차단이 무력화된다. 권고 · 폐기 ID 보관 위치를 REQ-DA-001 또는 요구사항 도메인 스키마에 명시한다.

9. 결론 및 다음 단계

요구사항 35건은 구조적으로 잘 정돈되어 있다. 35건 전부가 동일한 7블록 구조를 지키고, 원 요청 15개 항목이 누락 없이 전개되었으며, 제약 조건이 8개 공통 정책으로 일관되게 수렴한다. 이 상태는 REQ-F-007(SRS 자동 생성)이 전제하는 "기계 판독 가능한 요구사항 집합"에 이미 근접해 있다.

반면 **의사결정 정보**는 비어 있다. 수용 여부 · 진행 현황 · 요청자 · 담당자가 모두 단일 값이고 우선순위의 77.1%가 High다. 정의서는 작성은 끝났으나 **검토는 시작되지 않은** 상태다.

다음 단계

순서	작업	기대 산출	관련
1	[작성 가이드] 시트 블록 규격 갱신	7블록 규격 확정 + 양식 버전 상향. 업로드 검증기의 기준선 확보.	R-01
2	검토 지적사항 데이터 모델 신설	REQ-DA-004 추가. 검토 회차 · 처리 이력 보관 경로 확보.	R-02

순서	작업	기대 산출	관련
3	독립 검토자 지정 후 수용 여부 · 우선순위 재기표	1차 릴리스 MVP 집합 확정. High 축소.	R-03 · R-04
4	외부 인터페이스 4종 스펙 선행 합의	REQ-IF-001~004 확정. 실행 · 모니터링 계열 착수 가능.	R-07
5	비기능 설정값의 기본값 고정	최대 수행 시간 · 동시 실행 상한 · 재시도 정책의 검증 기준 확 보.	R-06
6	공통 게이트 컴포넌트 설계	P2 · P3 · P8 통합. 단계 진입 · 실행 승인 · 쓰기 범위 판정 일원 화.	7장

부록 A. 요구사항 목록

ID	증분류	소분류	요구사항명	우선순위	서브 에이전트
REQ-F-001	Intake	Upload	요구사항 정의서 엑셀 파일 업로드	High	backend-expert
REQ-F-002	Intake	Validation	업로드 파일 양식 검증 및 오류 리포트	High	backend-expert
REQ-F-003	Intake	Registration	요구사항 ID 기준 A-RMS 등록	High	database-expert
REQ-F-004	Intake	History	재업로드 변경분 판정 및 등록 이력	Medium	database-expert
REQ-F-005	Review	AutoReview	등록 요구사항 AI 자동 검토	High	backend-expert
REQ-F-006	Review	Disposition	검토 지적사항 처리 및 요구사항 확정	High	frontend-expert
REQ-F-007	Spec	SRS	확정 요구사항 기반 SRS 자동 생성	High	backend-expert
REQ-F-008	Spec	SRS-PDF	SRS PDF 미리보기 및 사용자 확정	High	frontend-expert
REQ-F-009	Spec	SDS	확정 SRS 기반 SDS 자동 생성	High	backend-expert
REQ-F-010	Spec	SDS-PDF	SDS PDF 미리보기 및 사용자 확정	High	frontend-expert
REQ-F-011	Build	Backlog	확정 SDS 기반 구현 요구사항 목록	High	frontend-expert
REQ-F-012	Build	Assignment	요구사항별 워커 및 서브 에이전트 배정	High	frontend-expert
REQ-F-013	Build	Dispatch	배정 요구사항 AI 에이전트 실행 요청	High	backend-expert
REQ-F-014	Build	Progress	AI 에이전트 실행 상태 추적 및 결과 수신	High	backend-expert
REQ-F-015	Build	SCM	실행 산출물 형상관리 반영	High	backend-expert
REQ-F-016	Monitor	MAT	MAT 기반 AI 에이전트 실행 모니터링	High	frontend-expert
REQ-F-017	Knowledge	Knot	Knot 지식 vault 웹 뷰어	Medium	frontend-expert
REQ-F-018	Agent	Definition	서브 에이전트 정의 파일 관리	Medium	frontend-expert
REQ-F-019	Agent	Skill	서브 에이전트 Skill 파일 관리	Medium	frontend-expert
REQ-F-020	UI	SideMenu	운영 기능 좌측 메뉴 구성	High	frontend-expert
REQ-F-021	UI	FlowMenu	개발 프로세스 상단 플로우차트 메뉴	High	frontend-expert
REQ-F-022	UI	StageGate	프로세스 단계 진입 게이트 제어	High	backend-expert
REQ-IF-001	Interface	Orchestrator	AI 에이전트 오케스트레이터 연동 인터페이스	High	backend-expert
REQ-IF-002	Interface	MAT	MAT 모니터링 데이터 연동 인터페이스	Medium	backend-expert
REQ-IF-003	Interface	Knot	Knot 지식 vault 연동 인터페이스	Medium	backend-expert
REQ-IF-004	Interface	SCM	형상관리 시스템 연동 인터페이스	High	backend-expert
REQ-DA-001	Data	Session	AIAGENT 프로세스 세션 데이터 모델	High	database-expert

ID	증분류	소분류	요구사항명	우선순위	서브 에이전트
REQ-DA-002	Data	Artifact	산출물 저장 및 버전 관리 데이터 모델	High	database-expert
REQ-DA-003	Data	Execution	워커 배정 및 실행 이력 데이터 모델	High	database-expert
REQ-NF-001	Quality	PDF	PDF 산출물 렌더링 품질	High	backend-expert
REQ-NF-002	Quality	Async	장시간 AI 작업 비동기 처리	High	backend-expert
REQ-NF-003	Quality	I18N	다국어 지원 및 화면 일관성	Medium	frontend-expert
REQ-NF-004	Quality	Audit	프로세스 전 구간 감사 추적성	Medium	backend-expert
REQ-SE-001	Security	AccessControl	업로드 파일 및 산출물 접근 통제	High	backend-expert
REQ-SE-002	Security	WriteScope	AI 에이전트 쓰기 범위 및 승인 통제	High	backend-expert

수용 여부 · 진행 현황 · 요청자 · 담당자 · 대분류는 35건 전부 동일하므로 표에서 생략했다(3.4절 참조). 각 ID를 누르면 부록 B의 상세로 이동한다.

부록 B. 요구사항 상세 명세

[요구사항정의서] 시트 [상세 내용] 컬럼의 원문 전문이다. 블록 구조와 문장을 그대로 옮겼으며 요약하지 않았다.

REQ-F-001 요구사항 정의서 엑셀 파일 업로드

기능

High

분류	AIAGENT > Intake > Upload	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 1) 대응. 프로세스 1단계 진입점.

개요

AIAGENT 개발 프로세스의 진입점으로, 사용자가 작성한 요구사항 정의서 엑셀 파일을 A-RMS 화면에서 업로드하여 후속 등록·검토 단계의 입력으로 삼는다.

상세 기능 요구사항

- 1) 제품(pdServiceId) 및 대상 버전을 선택한 뒤 .xlsx 파일을 업로드하는 화면을 제공한다.
- 2) 업로드는 drag&drop 과 파일 선택 버튼 두 방식을 모두 지원한다.
- 3) 업로드 즉시 [요구사항정의서] 시트를 파싱하여 12개 컬럼을 내부 DTO 로 매핑한다.
- 4) 파싱 결과를 등록 전 미리보기 그리드로 표시하고, 사용자가 확인 후 [등록] 을 눌러야 실제 등록이 시작된다.
- 5) 업로드한 원본 파일은 세션에 귀속하여 보관하고 재다운로드 링크를 제공한다.
- 6) 1개 세션은 1개 업로드 파일을 정본으로 하며, 재업로드 시 신규 리비전으로 적재한다.

입력 / 출력

- 입력: .xlsx 파일(양식 v3.1.3), 제품 ID, 대상 버전
- 출력: 파싱된 요구사항 행 목록(미리보기), 업로드 리비전 번호, 원본 파일 보관 경로

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 지원 확장자는 .xlsx 만 허용한다. .xls · .csv 는 거부한다.
- 업로드 최대 파일 크기 20MB, 최대 500행([요구사항정의서] 시트 설계 한도) 초과 시 거부한다.
- 1행은 헤더로 고정 인식하며 컬럼 순서·명칭 변경을 허용하지 않는다.
- 미리보기 단계에서는 어떠한 DB 쓰기도 발생하지 않는다.

검증 기준

- 정상 양식 파일 업로드 시 전체 행이 누락 없이 미리보기에 표시된다.
- 확장자·용량·행수 위반 파일은 업로드가 거부되고 사유가 화면에 표시된다.
- 미리보기 상태에서 브라우저를 이탈해도 요구사항 테이블에 신규 행이 생성되지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-002 업로드 파일 양식 검증 및 오류 리포트

기능

High

분류	AIAGENT > Intake > Validation	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 1) 대응. [작성 가이드] 시트 규칙을 검증 규칙의 정본으로 삼음.

개요

업로드된 엑셀이 양식 v3.1.3 의 작성 규칙을 지켰는지 등록 전에 검증하고, 위반 항목을 행·컬럼 단위로 사용자에게 돌려준다.

상세 기능 요구사항

- 1) 헤더 검증: 1행 12개 컬럼명이 양식과 일치하는지 확인한다.
- 2) 필수값 검증: 요구사항 ID · 대분류 · 요구사항명 · 상세 내용 · 요청자 · 수용 여부 · 우선순위 · 진행 현황의 공백 여부를 확인한다.
- 3) 코드값 검증: 수용 여부 · 우선순위 · 진행 현황 값이 [코드값] 시트 목록에 존재하는지 확인한다.
- 4) ID 형식 검증: REQ-{F|NF|IF|DA|SE}-{3자리 숫자} 패턴 및 파일 내 중복 여부를 확인한다.
- 5) 길이 검증: 요구사항명 40자 초과 여부를 확인한다.
- 6) 연속성 검증: 2행부터 중간 빈 행이 존재하면 해당 지점을 경고로 표시한다.
- 7) 결과를 오류(등록 차단) 와 경고(등록 허용) 로 구분하여 리포트 그리드로 표시하고 엑셀로 내려받게 한다.

입력 / 출력

- 입력: 파싱된 요구사항 행 목록, [코드값] 시트 코드 집합
- 출력: 검증 리포트(행 번호 · 컬럼명 · 심각도 · 사유), 오류 건수 · 경고 건수

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 오류가 1건이라도 있으면 등록 버튼을 비활성화한다. 부분 등록을 허용하지 않는다.
- 검증 규칙을 하드코딩하지 않고 [코드값] 시트 및 설정 테이블을 참조하여 판정한다.
- 검증 과정에서 원본 파일을 수정하지 않는다.

검증 기준

- 필수 컬럼 누락 · 코드값 위반 · ID 형식 오류 파일이 각각 오류로 검출된다.
- 중간 빈 행 파일이 경고로 검출되고 등록은 진행 가능하다.
- 오류 0건 파일만 등록 버튼이 활성화된다.
- 검증 리포트 엑셀 다운로드 시 화면 표시 건수와 행 수가 일치한다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-F-003 요구사항 ID 기준 A-RMS 등록

기능

High

분류	AIAGENT > Intake > Registration	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / database-expert	비고	원 요청 항목 2) 대응. 블록 분해는 요구사항_TASK_전환_Format.md 기계 변환의 전제 조건.

개요

검증을 통과한 요구사항을 요구사항 ID 를 키로 A-RMS 요구사항 도메인에 등록하고, 대·중·소분류를 제품 기능 트리에 매핑한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 요구사항 ID 를 업무 키로 하여 제품·버전 범위 내에서 등록한다.
- 2) 대·중·소분류 3단계를 TreeFramework nested-set 트리 노드로 매핑하고, 없는 노드는 자동 생성한다.
- 3) 상세 내용의 7개 블록([개요]/[상세 기능 요구사항]/[입력 · 출력]/[제약 조건 · 비기능 요구사항]/[검증 기준]/[작업 대상]/[Worker Settings])을 블록별 필드로 분해 저장하고 원문도 함께 보관한다.
- 4) 제품별 동적 확장 테이블(T_ARMS_REQADD_<pdServiceId>) 의 추가 항목이 정의된 경우 함께 적재한다.
- 5) 등록 결과를 성공 · 갱신 · 실패로 구분한 요약과 행별 상세 결과로 표시한다.
- 6) 등록 단위 전체를 하나의 트랜잭션으로 처리하여 일부 실패 시 전건 롤백한다.

입력 / 출력

- 입력: 검증 통과 요구사항 행 목록, 제품 ID, 대상 버전, 업로드 리비전
- 출력: 등록 건수(신규/갱신/실패), 생성된 요구사항 엔티티 ID 목록, 트리 노드 매핑 결과

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 폐기된 요구사항 ID 라도 재사용 등록을 허용하지 않는다.
- 트리 노드 자동 생성 시 nested-set 좌우값 재계산은 기존 TreeFramework 규약을 따르며 직접 SQL 로 갱신하지 않는다.
- 루트 seed row 규약을 위반하는 트리 조작을 금지한다.
- 블록 구조를 인식하지 못한 상세 내용은 원문 전체를 [개요] 로 적재하고 경고로 남긴다.

검증 기준

- 신규 ID 는 신규 등록, 기존 ID 는 갱신으로 집계되고 합계가 입력 행 수와 일치한다.
- 신규 대·중·소분류 조합 업로드 시 트리 노드가 3단계로 생성되고 조회 화면에 정상 표출된다.
- 임의 1건을 실패시키면 해당 배치의 모든 행이 롤백되어 신규 행이 남지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-F-004 재업로드 변경분 판정 및 등록 이력

기능

Medium

분류	AIAGENT > Intake > History	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / database-expert	비고	원 요청 항목 2) 파생. [작성 가이드] '행 덮어쓰기 금지, 비교에 변경 이력' 규칙의 시스템 구현.

개요

동일 요구사항 정의서가 갱신되어 재업로드될 때 직전 리비전과 비교하여 변경분을 판정하고, 행 단위 변경 이력을 보존한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 직전 등록 리비전과 신규 업로드를 요구사항 ID 기준으로 대조하여 신규 · 변경 · 삭제 · 동일로 분류한다.
- 2) 변경 건은 컬럼 단위 diff(이전값/신규값)를 제시하고 사용자가 반영 여부를 건별로 선택하게 한다.
- 3) 신규 업로드에서 사라진 ID 는 삭제하지 않고 폐기 상태로 전이한다.
- 4) 모든 등록 · 변경은 _LOG 짝 테이블에 자동 적재되어 시점별 조회가 가능하다.
- 5) 요구사항 상세 화면에서 리비전 이력과 변경 사유(비고 컬럼)를 시간순으로 조회한다.

입력 / 출력

- 입력: 신규 업로드 리비전, 직전 등록 리비전
- 출력: 변경 분류 요약(신규/변경/삭제/동일 건수), 건별 컬럼 diff, 반영 결과

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 행을 물리 삭제하지 않는다. 상태 전이로만 처리한다.
- _LOG 테이블 동기화는 기존 트리거 3종 규약을 따르며 애플리케이션에서 중복 적재하지 않는다.
- 확정(SRS/SDS)이 완료된 요구사항의 변경은 경고를 표시하고 재확정 대상으로 표시한다.

검증 기준

- 1개 컬럼만 수정한 파일 재업로드 시 해당 1건만 변경으로 분류된다.
- 폐기 처리된 ID 가 목록에서 제외되나 이력 조회에서는 조회된다.
- 변경 반영 후 _LOG 테이블에 이전값이 남아 있다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-F-005 등록 요구사항 AI 자동 검토

기능

High

분류 AIAGENT > Review > AutoReview

수용 / 진행 수용 / 기획중

요청자 개발팀 이동민

담당자 DEV: 이민규 · SE: 양형석

배정 claude-main / codex-critic / **backend-expert**

비고 원 요청 항목 3) 대응. 프로세스 3단계.

개요

등록된 요구사항을 AI 에이전트가 검토하여 모호성 · 중복 · 상충 · 누락 · 검증불가 항목을 지적사항으로 도출한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 검토 대상 범위(전체 / 선택 / 특정 분류)를 지정하여 검토를 실행한다.
- 2) 검토 관점을 최소 5종으로 고정한다: 모호성, 요구사항 간 중복, 상호 상충, 필수 정보 누락, 검증 기준의 측정 가능성.
- 3) 지적사항은 요구사항 ID · 관점 · 심각도(High/Medium/Low) · 지적 내용 · 개선 제안으로 구성한다.
- 4) 상충 · 중복 지적은 관련 요구사항 ID 를 상호 링크하여 함께 표시한다.
- 5) 검토 결과를 요구사항 목록 화면에 심각도 배지로 표시하고 지적사항 패널에서 상세를 확인한다.
- 6) 검토는 재실행 가능하며 회차별 결과를 보존한다.

입력 / 출력

- 입력: 등록된 요구사항 집합, 검토 관점 정의
- 출력: 지적사항 목록(요구사항 ID · 관점 · 심각도 · 내용 · 제안), 검토 회차 번호, 요구사항별 지적 건수

제약 조건 / 비기능 요구사항

- AI 검토는 요구사항 데이터를 수정하지 않는다. 지적사항 생성만 수행한다.
- 검토 결과를 근거 없이 단정하지 않으며, 판단이 불확실한 항목은 심각도 Low 와 '확인 필요' 로 표기한다.
- 검토 실행은 비동기로 처리하고 진행률을 표시한다.

검증 기준

- 의도적으로 상충하는 요구사항 2건 등록 시 상충 지적이 두 건 모두에 상호 링크로 생성된다.
- 검증 기준이 비어 있는 요구사항에 '검증 기준 누락' 지적이 생성된다.
- 검토 재실행 시 이전 회차 결과가 유지된 채 신규 회차가 추가된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-006 검토 지적사항 처리 및 요구사항 확정

기능

High

분류 AIAGENT > Review > Disposition

수용 / 진행 수용 / 기획중

요청자 개발팀 이동민

담당자 DEV: 이민규 · SE: 양형석

배정 claude-main / codex-critic / **frontend-expert**

비고 원 요청 항목 3) 대응. REQ-F-022 단계 게이트와 연동.

개요

AI 가 도출한 지적사항을 사용자가 수용 · 반려 · 보류로 처리하고, 처리를 마친 요구사항을 SRS 생성 대상으로 확정한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 지적사항별로 수용 · 반려 · 보류를 선택하고 처리 사유를 입력한다.
- 2) 수용 시 개선 제안을 요구사항 본문에 반영하는 인라인 편집을 제공하고 편집 결과를 변경 이력에 남긴다.
- 3) 반려 시 사유 입력을 필수로 한다.
- 4) 심각도 High 지적사항이 미처리로 남아 있으면 확정을 차단한다.
- 5) 전 건 처리 완료 시 [검토 확정] 으로 요구사항 집합을 잠그고 SRS 생성 단계를 활성화한다.
- 6) 확정 이후의 요구사항 변경은 확정 해제 후에만 가능하며, 해제 시 SRS 이후 산출물이 재확정 대상으로 전이한다.

입력 / 출력

- 입력: 지적사항 목록, 사용자 처리 결정 및 사유, 본문 편집 내용
- 출력: 확정된 요구사항 집합, 처리 이력, 검토 확정 시각 및 확정자

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 심각도 High 미처리 건이 존재하면 확정 API 는 거부한다.
- 반려 사유 없는 반려를 허용하지 않는다.
- 확정된 요구사항 집합은 읽기 전용으로 잠근다.

검증 기준

- High 지적 1건을 미처리로 남기면 확정 버튼이 비활성화되고 API 직접 호출도 거부된다.
- 전 건 처리 후 확정하면 요구사항 편집이 차단되고 SRS 단계가 열린다.
- 확정 해제 시 하위 산출물 상태가 재확정 대상으로 전이한다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-007 확정 요구사항 기반 SRS 자동 생성

기능

High

분류	AIAGENT > Spec > SRS	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 4) 대응. 프로세스 4단계.

개요

검토 확정된 요구사항을 AI 가 분석하여 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS) 를 자동 구성한다.

상세 기능 요구사항

- 1) SRS 문서 구조를 고정 목차로 생성한다: 개요 및 범위, 용어 정의, 전체 기능 개요, 기능 요구사항, 비기능 요구사항, 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항, 제약사항, 요구사항 추적 매트릭스.
- 2) 각 SRS 항목은 출처 요구사항 ID 를 명시하여 역추적이 가능하게 한다.
- 3) 요구사항 추적 매트릭스에 확정 요구사항 전건이 1개 이상의 SRS 항목과 연결되었는지 표시한다.
- 4) 원본에 근거가 없는 내용은 추가하지 않고, 정보가 부족한 항목은 '확인 필요' 로 표기한다.
- 5) 생성은 비동기로 수행하고 진행 단계를 화면에 표시한다.
- 6) 생성된 SRS 는 편집 가능한 문서 형태로 저장하며 재생성 시 신규 버전으로 적재한다.

입력 / 출력

- 입력: 확정된 요구사항 집합, SRS 목차 템플릿
- 출력: SRS 문서(버전), 요구사항 추적 매트릭스, 확인 필요 항목 목록

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 검토 확정되지 않은 요구사항 집합으로는 생성을 시작할 수 없다.
- 확정 요구사항에 근거하지 않은 기능을 창작하지 않는다.
- 생성 실패 시 부분 문서를 확정 대상으로 노출하지 않는다.

검증 기준

- 확정 요구사항 전건이 추적 매트릭스에서 최소 1개 SRS 항목과 연결된다.
- 고정 목차 9개 절이 모두 생성된다.
- 미확정 상태에서 생성 API 호출 시 거부된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-F-008 SRS PDF 미리보기 및 사용자 확정

기능

High

분류	AIAGENT > Spec > SRS-PDF	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 5) 대응. REQ-NF-001 PDF 품질 요구사항과 연계.

개요

생성된 SRS 를 PDF 로 렌더링하여 화면에서 열람하게 하고, 사용자 확정을 받아 SDS 생성 단계로 진행한다.

상세 기능 요구사항

- 1) SRS 를 PDF 로 변환하여 화면 내 뷰어에서 페이지 단위로 열람한다.
- 2) 뷰어는 목차 이동, 확대/축소, 검색, 파일 다운로드를 지원한다.
- 3) 사용자는 [확정] 또는 [반려] 를 선택하며, 반려 시 사유를 입력하고 SRS 재생성 단계로 돌아간다.
- 4) 확정 시 확정자 · 확정 시각 · 문서 버전 · 체크섬을 기록하고 해당 PDF 를 불변 산출물로 보관한다.
- 5) 확정된 SRS PDF 는 이후 단계에서 언제든지 재열람 및 재다운로드가 가능하다.
- 6) 확정 이력을 버전별로 조회한다.

입력 / 출력

- 입력: 생성된 SRS 문서 버전
- 출력: SRS PDF 파일, 확정 메타데이터(확정자 · 시각 · 버전 · 체크섬), 확정 상태

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 확정된 PDF 는 수정 · 삭제할 수 없다. 변경이 필요하면 신규 버전을 생성한다.
- PDF 는 서버에서 렌더링하며 클라이언트 렌더링 결과를 정본으로 삼지 않는다.
- SRS 미확정 상태에서는 SDS 생성 단계를 활성화하지 않는다.

검증 기준

- 생성된 SRS 전 절이 PDF 에서 잘림 없이 출력된다.
- 확정 후 동일 문서 버전 재렌더링 시 체크섬이 일치한다.
- 반려 시 SDS 단계가 잠긴 상태로 유지된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-009 확정 SRS 기반 SDS 자동 생성

기능

High

분류	AIAGENT > Spec > SDS	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 6) 대응. 프로세스 6단계 전반부.

개요

확정된 SRS 를 입력으로 AI 가 소프트웨어 설계 명세서(SDS) 를 자동 구성한다.

상세 기능 요구사항

- 1) SDS 문서 구조를 고정 목차로 생성한다: 설계 개요, 시스템 아키텍처, 모듈 구조, 화면 설계, API 설계, 데이터 모델 설계, 외부 인터페이스 설계, 예외 · 오류 처리 설계, SRS 추적 매트릭스.
- 2) 각 설계 항목은 근거 SRS 항목 ID 를 명시한다.
- 3) 데이터 모델 설계에는 테이블 · 컬럼 · 관계를, API 설계에는 엔드포인트 · 메서드 · 요청/응답 스키마를 포함한다.
- 4) 기존 A-RMS 아키텍처 제약(TreeFramework nested-set 트리, JPA/MyBatis 혼용, Flyway 마이그레이션, _LOG 짝 테이블)을 설계 전제로 반영한다.
- 5) SRS 전 항목이 1개 이상의 설계 항목으로 전개되었는지 추적 매트릭스로 표시한다.
- 6) 재생성 시 신규 버전으로 적재한다.

입력 / 출력

- 입력: 확정된 SRS 문서 버전, A-RMS 아키텍처 제약 정의
- 출력: SDS 문서(버전), SRS 추적 매트릭스, 설계 미결 항목 목록

제약 조건 / 비기능 요구사항

- SRS 미확정 상태에서는 생성을 시작할 수 없다.
- SRS 에 근거가 없는 설계 항목을 생성하지 않는다.
- 기존 아키텍처 제약을 위반하는 설계를 제시하지 않는다.

검증 기준

- SRS 전 항목이 추적 매트릭스에서 최소 1개 설계 항목과 연결된다.
- 고정 목차 9개 절이 모두 생성된다.
- 데이터 모델 절에 테이블 · 컬럼 정의가, API 절에 엔드포인트 정의가 포함된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-F-010 SDS PDF 미리보기 및 사용자 확정

기능

High

분류	AIAGENT > Spec > SDS-PDF	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 6) 대응. 프로세스 6단계 후반부.

개요

생성된 SDS 를 PDF 로 렌더링하여 열람하게 하고, 사용자 확정을 받아 구현 단계로 진행한다.

상세 기능 요구사항

- 1) SDS 를 PDF 로 변환하여 화면 내 뷰어에서 열람한다. 뷰어 기능은 SRS 뷰어와 동일하게 제공한다.
- 2) 사용자는 [확정] 또는 [반려] 를 선택하며, 반려 시 사유를 입력하고 SDS 재생성 단계로 돌아간다.
- 3) 확정 시 확정자 · 확정 시각 · 문서 버전 · 체크섬을 기록하고 불변 산출물로 보관한다.
- 4) SDS 확정으로 구현 요구사항 목록 단계를 활성화한다.
- 5) 확정 이력을 버전별로 조회한다.

입력 / 출력

- 입력: 생성된 SDS 문서 버전
- 출력: SDS PDF 파일, 확정 메타데이터, 확정 상태

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 확정된 PDF 는 수정 · 삭제할 수 없다.
- SRS 확정이 해제되면 SDS 확정도 함께 해제된다.
- SDS 미확정 상태에서는 구현 요구사항 목록 단계를 활성화하지 않는다.

검증 기준

- 생성된 SDS 전 절이 PDF 에서 잘림 없이 출력된다.
- SRS 확정 해제 시 SDS 확정 상태가 연쇄 해제된다.
- 확정 전에는 구현 요구사항 목록 메뉴가 잠겨 있다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-011 확정 SDS 기반 구현 요구사항 목록

기능

High

분류 AIAGENT > Build > Backlog

수용 / 진행 수용 / 기획중

요청자 개발팀 이동민

담당자 DEV: 이민규 · SE: 양형석

배정 claude-main / codex-critic / **frontend-expert**

비고 원 요청 항목 7) 대응. 프로세스 7단계.

개요

확정된 SDS 를 기준으로 실제 구현 대상이 되는 요구사항 목록을 사용자에게 표시하여 실행 계획 수립의 기준으로 삼는다.

상세 기능 요구사항

- 1) 확정 SDS 의 설계 항목을 구현 단위 요구사항으로 전개하여 목록으로 표시한다.
- 2) 각 행은 요구사항 ID, 요구사항명, 대·중·소분류, 근거 SRS/SDS 항목, 우선순위, 예상 작업 유형(코드 구현 / 분석·설계 / 문서)을 포함한다.
- 3) 분류 · 우선순위 · 작업 유형 · 실행 상태로 필터링하고 정렬한다.
- 4) 행 선택 시 근거 SRS · SDS 항목 원문을 우측 패널에서 확인한다.
- 5) 목록의 모든 항목은 원본 요구사항 ID 로 역추적이 가능하다.
- 6) 실행 대상에서 제외할 항목을 체크 해제로 선택할 수 있으며 제외 사유를 남긴다.

입력 / 출력

- 입력: 확정된 SDS 문서 버전, 확정 요구사항 집합
- 출력: 구현 요구사항 목록, 항목별 근거 추적 링크, 실행 대상 포함/제외 상태

제약 조건 / 비기능 요구사항

- SDS 미확정 상태에서는 목록을 생성하지 않는다.
- 근거 SDS 항목이 없는 구현 항목을 생성하지 않는다.
- 제외 처리는 삭제가 아니며 이력에 남긴다.

검증 기준

- 목록 전 항목이 SDS 항목 및 원본 요구사항 ID 로 역추적된다.
- 필터 · 정렬 조합 적용 후 건수가 정확히 일치한다.
- 제외 처리한 항목이 실행 대상 집계에서 빠지고 이력에 사유가 남는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-012 요구사항별 워커 및 서브 에이전트 배정

기능

High

분류	AIAGENT > Build > Assignment	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 8) 대응. _shared/capability-profile.md 를 워커 후보의 정본으로 삼음.

개요

구현 요구사항 목록의 각 항목에 대해 메인 워커 · 서브 워커 · 서브 에이전트를 사용자가 선택하여 실행 계획을 확정한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 목록의 각 행에 메인 워커 · 서브 워커 · 서브 에이전트 3개 선택 컬럼을 제공한다.
- 2) 메인 워커 후보는 capability-profile 의 strategist · engineer 슬롯 배정 워커(claude-main, codex-main)로 구성한다.
- 3) 서브 워커 후보는 reviewer · multimodal 슬롯 배정 워커(codex-critic, gemini)와 'N/A' 로 구성한다.
- 4) 서브 에이전트 후보는 등록된 서브 에이전트 정의 파일 목록(frontend-expert, backend-expert, database-expert 등)에서 동적으로 구성한다.
- 5) 요구사항의 대·중·소분류와 작업 유형을 근거로 기본 조합을 추천값으로 미리 채우되, 사용자가 변경할 수 있게 한다.
- 6) 다중 행 선택 후 일괄 배정을 지원한다.
- 7) 배정 결과는 상세 내용의 [Worker Settings] 블록 형식과 동일한 구조로 요구사항에 반영된다.
- 8) 메인 워커가 비어 있는 항목은 실행 요청 대상에서 제외한다.

입력 / 출력

- 입력: 구현 요구사항 목록, 워커 후보 목록, 서브 에이전트 정의 파일 목록
- 출력: 요구사항별 배정 결과(메인 워커 · 서브 워커 · 서브 에이전트), 추천값 적용 여부, 배정 이력

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 워커 후보 목록을 화면에 하드코딩하지 않는다. capability-profile 및 에이전트 정의 파일을 조회하여 구성한다.
- 메인 워커와 서브 워커에 동일 워커를 중복 배정할 수 없다.
- 배정만으로는 실행이 시작되지 않는다. 실행은 별도 요청(REQ-F-013) 으로만 개시된다.

검증 기준

- 서브 에이전트 정의 파일을 추가하면 재배포 없이 선택 후보에 나타난다.
- 메인 워커 미지정 항목은 실행 요청 시 대상에서 제외되고 사유가 표시된다.
- 일괄 배정 후 선택한 전 행의 배정값이 동일하게 반영된다.
- 메인 워커와 서브 워커를 동일하게 선택하면 저장이 거부된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-013 배정 요구사항 AI 에이전트 실행 요청

기능

High

분류	AIAGENT > Build > Dispatch	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 9) 대응. 루트 요구사항_TASK_전환_Format.md 가 변환 규칙의 정본.

개요

워커 배정이 완료된 요구사항을 AI 에이전트가 수행할 수 있는 작업으로 변환하여 오케스트레이터에 실행을 요청한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 실행 대상 요구사항을 선택하고 [실행] 을 요청한다.
- 2) 요구사항 1건을 작업 1건으로 변환하며, 변환 규칙은 요구사항_TASK_전환_Format.md 의 매핑 규칙을 따른다(목표 · 성격 · target_repo · write_scope · 워커 · 산출물 · 제약 7개 필드).
- 3) 진행 현황 값에 따라 작업 성격과 산출물 형태를 결정한다(기획중·설계중 → 분석·요약 / 개발중·테스트중 → 코드 구현).
- 4) 상세 내용의 [작업 대상] 블록에서 target_repo 를, 기본값 정책에서 write_scope 를 도출하고, 값이 비어 있으면 실행 요청 전에 사용자 입력을 받는다.
- 5) 변환 결과를 실행 전 사용자에게 제시하고 확인을 받은 뒤 오케스트레이터에 전달한다.
- 6) 실행 요청 단위마다 실행 ID 를 부여하고 요구사항 ID 와 연결한다.
- 7) 동시 실행 건수 상한을 설정값으로 제한하고 초과분은 대기열에 둔다.

입력 / 출력

- 입력: 배정 완료 요구사항, 변환 규칙, target_repo · write_scope
- 출력: 실행 요청 페이로드(7개 필드), 실행 ID, 대기열 상태

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 배정(메인 워커)이 없는 요구사항은 실행 요청할 수 없다.
- 사용자 확인 없이 실행을 개시하지 않는다.
- 승인되지 않은 워커로는 실행을 요청하지 않는다.
- write_scope 기본값은 외부 저장소 직접 쓰기가 아닌 diff 우선으로 한다.

검증 기준

- 변환된 실행 요청이 7개 필드를 모두 포함한다.
- 진행 현황이 '개발중' 인 요구사항의 성격이 '코드 구현' 으로 변환된다.
- 미배정 요구사항 실행 요청 시 거부된다.
- 동시 실행 상한 초과 요청이 대기열에 적재되고 순차 실행된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-F-014 AI 에이전트 실행 상태 추적 및 결과 수신

기능

High

분류	AIAGENT > Build > Progress	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 9) 파생. REQ-F-016 MAT 모니터링과 표시 계층을 분리.

개요

실행 요청된 작업의 진행 상태를 추적하고, 완료된 산출물과 검증 결과를 A-RMS 로 수신하여 요구사항에 연결한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 실행 ID 별 상태를 대기 · 실행중 · 검증중 · 완료 · 실패 · 취소로 관리한다.
- 2) 실행 중인 작업의 현재 단계(워커 호출 / 결과 수신 / 검증)를 화면에 표시한다.
- 3) 완료 시 산출물(코드 diff, 문서, 로그)을 수신하여 요구사항 ID 에 연결 저장한다.
- 4) 오케스트레이터가 수행한 검증 체크리스트 결과를 함께 수신하여 표시한다.
- 5) 실패 시 실패 사유와 로그를 표시하고 재실행을 지원한다.
- 6) 실행 중인 작업을 사용자가 취소할 수 있다.
- 7) 실행 완료 시 요구사항의 진행 현황 값을 자동 전이한다(개발중 → 테스트중 등).

입력 / 출력

- 입력: 실행 ID, 오케스트레이터 상태 이벤트, 산출물 및 검증 결과
- 출력: 실행 상태, 수신 산출물 목록, 검증 결과, 요구사항 진행 현황 전이 결과

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 검증 결과가 실패인 산출물을 자동으로 형상관리에 반영하지 않는다.
- 상태 전이는 단방향으로만 기록하고 과거 이력을 덮어쓰지 않는다.
- 실행 취소 시 이미 생성된 산출물은 폐기 표시만 하고 물리 삭제하지 않는다.

검증 기준

- 실행 개시부터 완료까지 상태 전이가 이력으로 남는다.
- 완료된 산출물이 해당 요구사항 상세 화면에서 조회된다.
- 검증 실패 건이 형상관리 반영 대상에서 제외된다.
- 취소한 작업이 완료로 집계되지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-015 실행 산출물 형상관리 반영

가능

High

분류 AIAGENT > Build > SCM

수용 / 진행 수용 / 기획중

요청자 개발팀 이동민

담당자 DEV: 이민규 · SE: 양형석

배정 claude-main / codex-critic / **backend-expert**

비고 원 요청 개요문 '형상관리에 반영' 대응. REQ-SE-002 쓰기 범위 통제와 연계.

개요

검증을 통과한 AI 에이전트 산출물을 형상관리 시스템에 반영하여 요구사항과 코드 변경을 추적 가능하게 연결한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 검증 통과 산출물에 대해 브랜치 생성 · 커밋 · 푸시 · Pull Request 생성을 수행한다.
- 2) 브랜치명과 커밋 메시지에 요구사항 ID 를 포함하여 코드 변경과 요구사항을 상호 추적한다.
- 3) 반영 전 변경 파일 목록과 diff 를 사용자에게 제시하고 승인을 받는다.
- 4) 반영 범위가 사전에 정의된 write_scope 를 벗어나면 반영을 차단하고 위반 경로를 보고한다.
- 5) 반영 결과(커밋 해시, PR 번호, 반영 시각)를 요구사항에 기록한다.
- 6) 반영 실패 시 원인을 표시하고 재시도하며, 부분 반영 상태를 남기지 않는다.

입력 / 출력

- 입력: 검증 통과 산출물(diff), 대상 저장소, write_scope, 사용자 승인
- 출력: 브랜치명, 커밋 해시, PR 번호, 반영 파일 목록, 반영 결과 상태

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 기본 브랜치(main) 에 직접 커밋하지 않는다. 반드시 별도 브랜치와 PR 을 경유한다.
- 사용자 승인 없이 푸시하지 않는다.
- write_scope 밖 경로의 변경이 포함되면 전건 차단한다. 부분 반영을 허용하지 않는다.
- 자격증명은 서버 측 보관소에서만 참조하고 화면-로그에 노출하지 않는다.

검증 기준

- 반영 후 커밋 메시지와 브랜치명에서 요구사항 ID 가 조회된다.
- write_scope 밖 파일이 포함된 산출물의 반영이 차단되고 위반 경로가 보고된다.
- main 직접 커밋 시도가 거부된다.
- 반영 실패 시 저장소에 부분 커밋이 남지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-F-016 MAT 기반 AI 에이전트 실행 모니터링

기능

High

분류	AIAGENT > Monitor > MAT	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 10) · 14) 대응. monitoring/ 모듈(MAT) 연동. 좌측 메뉴 1번째.

개요

AI 에이전트 실행이 진행되는 동안 MAT 모니터링 도구의 데이터를 A-RMS 화면에서 조회하여 실행 상황을 관제한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 실행 중인 작업 목록과 각 작업의 단계 · 경과 시간 · 워커를 실시간 갱신 화면으로 표시한다.
- 2) MAT 가 수집하는 작업 폴더 상태(task.md status, log.md 최신 항목, 워커별 brief/result 유무)를 표시한다.
- 3) 특정 실행을 선택하면 해당 작업의 로그를 시간순으로 조회한다.
- 4) 이상 상태(장시간 무응답, 상태-로그 불일치, 실패)를 경고로 강조 표시한다.
- 5) 실행 이력에 대한 기간별 조회와 통계(성공률, 평균 소요 시간, 워커별 건수)를 제공한다.
- 6) 모니터링 화면은 좌측 메뉴에서 진입한다.

입력 / 출력

- 입력: MAT 수집 데이터, 실행 ID 목록
- 출력: 실행 현황 목록, 작업별 로그, 이상 상태 경고, 실행 통계

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 모니터링 화면에서 작업 상태를 직접 변경하지 않는다. 조회 전용으로 한다.
- 실시간 갱신 주기는 설정값으로 관리하고 기본값을 5초 미만으로 두지 않는다.
- MAT 연동 실패 시 화면 전체가 아닌 해당 영역만 오류 상태로 표시한다.

검증 기준

- 실행 개시 후 모니터링 목록에 해당 작업이 나타나고 상태가 갱신된다.
- 작업 상태와 로그가 불일치하는 케이스를 만들면 경고로 강조된다.
- MAT 중단 시 나머지 화면 기능이 정상 동작한다.
- 모니터링 화면에서 상태 변경 API 가 호출되지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-017 Knot 지식 vault 웹 뷰어

기능

Medium

분류	AIAGENT > Knowledge > Knot	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 11) · 14) 대응. knot-vault/ 디렉터리 구조 참조. 좌측 메뉴 2번째.

개요

개발 프로세스 각 단계에서 공유할 지식을 관리하는 Knot vault 를 오피시디언 형식 그대로 A-RMS 웹 화면에서 열람한다.

상세 기능 요구사항

- 1) Knot vault 의 문서 트리를 좌측 메뉴 하위에 계층 구조로 표시한다.
- 2) 마크다운 문서를 웹에서 렌더링하여 열람한다.
- 3) 오피시디언 위키 링크([[문서명]]) 를 클릭 가능한 내부 링크로 변환하여 문서 간 이동을 지원한다.
- 4) 문서 제목 · 본문 전문 검색을 제공한다.
- 5) 현재 진행 중인 프로세스 단계와 연관된 지식 문서를 해당 단계 화면에서 바로가기로 노출한다.
- 6) 문서의 최종 수정 시각과 출처 경로를 함께 표시한다.

입력 / 출력

- 입력: Knot vault 경로의 마크다운 문서 집합
- 출력: 문서 트리, 렌더링된 문서 본문, 검색 결과, 단계별 연관 문서 바로가기

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 1단계 범위에서는 조회 전용으로 한다. 웹에서의 문서 편집 · 삭제는 제공하지 않는다.
- vault 경로는 설정값으로 관리하며 화면에서 임의 경로를 탐색할 수 없다.
- vault 미설정 또는 접근 불가 시 메뉴를 비활성 상태로 표시하고 오류를 안내한다.

검증 기준

- vault 의 문서 트리가 실제 디렉터리 구조와 일치한다.
- 위키 링크 클릭 시 대상 문서로 이동한다.
- 존재하지 않는 문서를 가리키는 위키 링크가 오류 없이 미연결 상태로 표시된다.
- 설정된 vault 경로 밖 파일에 접근할 수 없다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-018 서브 에이전트 정의 파일 관리

기능

Medium

분류	AIAGENT > Agent > Definition	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 12) · 14) 대응. .claude/agents/*.md 구조 참조. 좌측 메뉴 3번째.

개요

frontend-expert.md 와 같은 서브 에이전트 정의 파일을 A-RMS 화면에서 조회 · 생성 · 수정하여 실행에 사용할 전문가 에이전트를 관리한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 등록된 서브 에이전트 정의 파일 목록을 좌측 메뉴에서 조회한다.
- 2) 각 정의 파일의 메타데이터(에이전트명, 설명, 사용 도구 범위)와 본문을 화면에서 확인한다.
- 3) 정의 파일을 화면에서 편집하고 저장한다.
- 4) 신규 서브 에이전트를 템플릿 기반으로 생성한다.
- 5) 저장 전 필수 항목(에이전트명, 설명) 누락과 에이전트명 중복을 검증한다.
- 6) 변경 이력을 보존하여 이전 버전으로 되돌릴 수 있게 한다.
- 7) 저장된 정의는 REQ-F-012 의 서브 에이전트 선택 후보에 즉시 반영된다.

입력 / 출력

- 입력: 서브 에이전트 정의 파일(.md), 사용자 편집 내용
- 출력: 에이전트 목록, 정의 본문, 저장 결과, 변경 이력

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 에이전트 정의에 '사용자에게 질문' 류의 대화형 지시를 포함하지 않는다. 워커 · 에이전트는 단발 실행이다.
- 오케스트레이션 공통 규약을 에이전트 정의에 중복 기재하지 않는다.
- 정의 파일 저장 경로는 설정된 에이전트 디렉터리로 한정한다.
- 삭제는 물리 삭제 대신 비활성 처리로 한다.

검증 기준

- 신규 에이전트 생성 후 REQ-F-012 선택 후보에 재배포 없이 나타난다.
- 중복 에이전트명 저장이 거부된다.
- 편집 후 이전 버전으로 복원된다.
- 지정 디렉터리 밖 경로로 저장이 거부된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-019 서브 에이전트 Skill 파일 관리

기능

Medium

분류	AIAGENT > Agent > Skill	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 13) · 14) 대응. 좌측 메뉴 4번째.

개요

각 서브 에이전트가 보유한 skill 을 skill.md 파일 단위로 A-RMS 화면에서 조회 · 생성 · 수정하여 에이전트의 수행 능력을 관리한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 서브 에이전트별로 연결된 skill 파일 목록을 조회한다.
- 2) skill 파일의 메타데이터(skill 명, 설명, 트리거 조건)와 본문을 화면에서 확인한다.
- 3) skill 파일을 화면에서 편집 · 저장하고 신규 skill 을 템플릿 기반으로 생성한다.
- 4) 서브 에이전트와 skill 의 연결 · 해제를 화면에서 수행한다.
- 5) 저장 전 필수 항목(skill 명, 설명) 누락과 동일 에이전트 내 skill 명 중복을 검증한다.
- 6) 변경 이력을 보존하여 이전 버전으로 되돌릴 수 있게 한다.
- 7) 어떤 에이전트에도 연결되지 않은 skill 을 미연결 상태로 구분 표시한다.

입력 / 출력

- 입력: skill 정의 파일(skill.md), 에이전트-skill 연결 정보, 사용자 편집 내용
- 출력: skill 목록, skill 본문, 에이전트별 연결 현황, 저장 결과, 변경 이력

제약 조건 / 비기능 요구사항

- skill 파일 저장 경로는 설정된 skill 디렉터리로 한정한다.
- 실행 중인 작업이 참조하는 skill 의 삭제 · 비활성화를 차단한다.
- 삭제는 물리 삭제 대신 비활성 처리로 한다.

검증 기준

- 신규 skill 생성 후 해당 에이전트 상세 화면에서 연결된 skill 로 조회된다.
- 동일 에이전트 내 중복 skill 명 저장이 거부된다.
- 실행 중 작업이 참조하는 skill 의 비활성화 시도가 거부된다.
- 미연결 skill 이 목록에서 구분 표시된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-020 운영 기능 좌측 메뉴 구성

기능

High

분류	AIAGENT > UI > SideMenu	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 14) 대응. 10)~13) 기능(REQ-F-016~019) 을 좌측 메뉴로 묶음.

개요

모니터링 · 지식관리 · 에이전트 관리 · Skill 관리 4개 운영 기능을 화면 좌측 세로 메뉴로 구성하여 개발 프로세스 흐름과 분리해 제공한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 좌측 메뉴를 4개 항목으로 구성한다: 실행 모니터링(MAT), 지식 관리(Knot), 서브 에이전트 관리, Skill 관리.
- 2) 메뉴 항목 선택 시 본문 영역만 전환하고 상단 프로세스 메뉴 상태는 유지한다.
- 3) 현재 선택된 메뉴를 시각적으로 구분 표시한다.
- 4) 메뉴 접기/펼치기를 지원하여 본문 영역을 넓게 쓸 수 있게 한다.
- 5) 연동 대상(MAT, Knot vault) 미설정 시 해당 메뉴를 비활성 상태로 표시하고 사유를 안내한다.
- 6) 권한이 없는 기능은 메뉴에 노출하지 않는다.
- 7) 메뉴 항목 구성은 설정으로 관리하며 화면에 하드코딩하지 않는다.

입력 / 출력

- 입력: 사용자 권한, 연동 설정 상태, 메뉴 구성 정의
- 출력: 좌측 메뉴 렌더링 결과, 선택 상태, 활성/비활성 상태

제약 조건 / 비기능 요구사항

- common.css 및 기존 A-RMS 화면에서 사용 중인 CSS 를 확인하여 통일성 있는 디자인과 색감을 사용한다.
- 신규 프론트엔드 프레임워크를 도입하지 않는다. 기존 vanilla JS · jQuery · Bootstrap 구성을 유지한다.
- 좌측 메뉴와 상단 프로세스 메뉴의 상태를 서로 간섭하지 않게 분리한다.

검증 기준

- 4개 메뉴 항목이 모두 노출되고 각 항목이 해당 화면으로 전환된다.
- 좌측 메뉴 전환 후에도 상단 프로세스 메뉴의 단계 표시가 유지된다.
- 권한 없는 사용자에게 해당 메뉴가 노출되지 않는다.
- 기존 A-RMS 화면과 색상 · 타이포그래피가 일치한다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-021 개발 프로세스 상단 플로우차트 메뉴

기능

High

분류	AIAGENT > UI > FlowMenu	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / frontend-expert	비고	원 요청 항목 15) 대응. 1)~10) 항목을 10단계 플로우로 전개.

개요

엑셀 업로드부터 실행 모니터링까지의 개발 프로세스 흐름을 화면 상단 가로 메뉴에 플로우차트 형태로 표시하여 현재 단계와 전체 진행을 한눈에 파악하게 한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 상단 가로 메뉴를 10단계 플로우차트로 구성한다: ①업로드 ②요구사항 등록 ③검토 ④SRS 생성 ⑤SRS 확정 ⑥SDS 확정 ⑦요구사항 목록 ⑧위키 배정 ⑨실행 ⑩모니터링.
- 2) 각 단계는 축약된 단어로 표기하고 단계 간 진행 방향을 화살표로 연결한다.
- 3) 플로우차트는 SVG 로 구현하고 일러스트 아이콘을 활용한다.
- 4) 단계 상태를 완료 · 진행중 · 대기 · 잠김 4종으로 구분하여 시각적으로 표시한다.
- 5) 완료 또는 진행중 단계를 클릭하면 해당 단계 화면으로 이동한다. 잠김 단계는 클릭해도 이동하지 않고 선행 조건을 안내한다.
- 6) 단계 선택 시 하단 본문 영역에 해당 단계의 설명과 작업 화면을 표시한다.
- 7) 화면 폭이 좁아지면 가로 스크롤 또는 축약 표시로 전환하여 10단계가 모두 접근 가능하게 한다.

입력 / 출력

- 입력: 현재 프로세스 세션의 단계별 상태
- 출력: SVG 플로우차트 렌더링 결과, 단계별 상태 표시, 선택 단계 화면 전환

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 플로우차트를 이미지 파일로 대체하지 않는다. 상태 표현이 가능한 SVG 로 구현한다.
- common.css 및 기존 구현 화면의 CSS 를 확인하여 통일성 있는 디자인과 색감을 사용한다.
- 신규 프론트엔드 프레임워크를 도입하지 않는다.
- 단계 클릭만으로 단계 상태를 변경하지 않는다. 상태 전이는 각 단계의 확정 행위로만 발생한다.

검증 기준

- 10개 단계가 모두 표시되고 진행에 따라 상태 표시가 갱신된다.
- 잠김 단계 클릭 시 이동하지 않고 선행 조건이 안내된다.
- 화면 폭 축소 시 10단계 전부에 접근 가능하다.
- 기존 A-RMS 화면과 색상 · 타이포그래피가 일치한다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-F-022 프로세스 단계 진입 게이트 제어

기능

High

분류	AIAGENT > UI > StageGate	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 1)~9) 순차 흐름의 강제 조건. REQ-F-021 잠김 상태 표시의 판정 근거.

개요

개발 프로세스 각 단계가 선행 단계의 확정 없이 진행되지 않도록 진입 조건을 서버 측에서 강제한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 단계별 진입 선행 조건을 정의한다: 등록←업로드 검증 통과, 검토←등록 완료, SRS 생성←검토 확정, SRS 확정←SRS 생성 완료, SDS 생성←SRS 확정, SDS 확정←SDS 생성 완료, 요구사항 목록←SDS 확정, 워커 배정←요구사항 목록 생성, 실행←워커 배정 완료.
- 2) 선행 조건 미충족 단계는 화면에서 잠김 상태로 표시한다.
- 3) 화면 제어와 별개로 서버 API 에서도 선행 조건을 검사하여 직접 호출을 차단한다.
- 4) 선행 단계의 확정이 해제되면 후행 단계의 확정 상태를 연쇄 해제하고 잠김으로 되돌린다.
- 5) 단계 상태 전이 내역을 이력으로 기록한다.
- 6) 현재 단계와 다음에 필요한 행위를 화면 상단에 안내 문구로 표시한다.

입력 / 출력

- 입력: 프로세스 세션의 단계별 확정 상태
- 출력: 단계별 진입 가능 여부, 잠김 사유, 상태 전이 이력

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 화면 제어만으로 게이트를 구현하지 않는다. 서버 측 검사를 정본으로 한다.
- 단계 건너뛰기를 허용하는 우회 경로를 제공하지 않는다.
- 연쇄 해제 시 기존 산출물을 삭제하지 않고 재확정 대상으로만 표시한다.

검증 기준

- 선행 조건 미충족 상태에서 후행 단계 API 직접 호출이 거부된다.
- SRS 확정 해제 시 SDS 이후 단계가 모두 잠김으로 전이한다.
- 연쇄 해제 후에도 기존 산출물 파일이 조회된다.
- 단계 전이 내역이 시간순으로 조회된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-IF-001 AI 에이전트 오케스트레이터 연동 인터페이스

인터페이스

High

분류	AIAGENT > Interface > Orchestrator	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 9) 기반 인터페이스. 승인 게이트는 REQ-SE-002와 연계.

개요

A-RMS 가 실행 요청을 전달하고 진행 상태 · 산출물 · 검증 결과를 회신받기 위한 오케스트레이터 연동 인터페이스를 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 실행 요청 인터페이스: 실행 ID, 요구사항 ID, 변환된 7개 필드(목표 · 성격 · target_repo · write_scope · 워커 · 산출물 · 제약)를 전달한다.
- 2) 상태 조회 인터페이스: 실행 ID 로 현재 단계와 상태를 조회한다.
- 3) 결과 수신 인터페이스: 산출물 경로 · 검증 체크리스트 결과 · 로그를 회신받는다.
- 4) 취소 인터페이스: 실행 ID 로 진행 중 작업의 종단을 요청한다.
- 5) 연동 실패 시 재시도 정책(횟수 · 간격)과 최종 실패 처리 방식을 정의한다.
- 6) 요청 · 응답 전문을 감사 로그로 기록한다.

입력 / 출력

- 입력: 실행 요청 페이로드, 실행 ID
- 출력: 실행 접수 응답, 상태 응답, 산출물 및 검증 결과, 취소 결과

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 워커를 A-RMS 에서 직접 호출하지 않는다. 반드시 오케스트레이터를 경유한다.
- 승인되지 않은 워커 실행 요청은 인터페이스 단에서 거부한다.
- 연동 자격증명을 요청 파라미터나 로그에 평문으로 남기지 않는다.
- 타임아웃 없이 무한 대기하는 호출을 두지 않는다.

검증 기준

- 실행 요청 후 실행 ID 로 상태가 조회된다.
- 오케스트레이터 중단 상황에서 재시도 정책대로 동작하고 최종 실패가 기록된다.
- 미승인 워커 실행 요청이 거부된다.
- 요청 · 응답 전문이 감사 로그에서 조회된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-IF-002 MAT 모니터링 데이터 연동 인터페이스

인터페이스

Medium

분류 AIAGENT > Interface > MAT

수용 / 진행 수용 / 기획중

요청자 개발팀 이동민

담당자 DEV: 이민규 · SE: 양형석

배정 claude-main / codex-critic / **backend-expert**

비고 원 요청 항목 10) 기반 인터페이스. monitoring/ 모듈(Go) 연동.

개요

MAT 모니터링 도구가 수집한 작업 폴더 상태와 로그를 A-RMS 모니터링 화면에 공급하기 위한 연동 인터페이스를 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 작업 목록 조회 인터페이스: 작업명 · 상태 · 최종 갱신 시각을 조회한다.
- 2) 작업 상세 조회 인터페이스: 작업 폴더의 상태값, 로그 항목, 워커별 산출물 유무를 조회한다.
- 3) 이상 상태 조회 인터페이스: 상태-로그 불일치, 장시간 무응답 등 MAT 가 판정한 이상 항목을 조회한다.
- 4) 폴링 주기와 조회 범위(기간 · 건수) 를 설정값으로 관리한다.
- 5) MAT 미기동 시 연동 오류를 구분 가능한 코드로 회신한다.

입력 / 출력

- 입력: 작업명 또는 실행 ID, 조회 범위
- 출력: 작업 목록, 작업 상세 상태, 로그 항목, 이상 상태 목록, 연동 오류 코드

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 연동은 조회 전용으로 한다. A-RMS 에서 MAT 를 통해 작업 상태를 변경하지 않는다.
- 폴링 주기 기본값을 5초 미만으로 설정하지 않는다.
- MAT 연동 실패가 A-RMS 본 기능의 장애로 전파되지 않게 격리한다.

검증 기준

- MAT 기동 상태에서 작업 목록과 상세가 조회된다.
- MAT 중단 시 구분 가능한 오류 코드가 회신되고 A-RMS 다른 기능이 정상 동작한다.
- 상태 변경 계열 호출이 인터페이스에 존재하지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-IF-003 Knot 지식 vault 연동 인터페이스

인터페이스

Medium

분류	AIAGENT > Interface > Knot	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 11) 기반 인터페이스. knot-vault/ 디렉터리 연동.

개요

Knot 지식 vault 의 문서 트리과 본문을 A-RMS 웹 뷰어에 공급하기 위한 연동 인터페이스를 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 문서 트리 조회 인터페이스: vault 루트 기준 디렉터리 · 파일 계층을 조회한다.
- 2) 문서 본문 조회 인터페이스: 상대 경로로 마크다운 원문과 최종 수정 시각을 조회한다.
- 3) 검색 인터페이스: 제목 · 본문 키워드로 문서를 검색한다.
- 4) vault 루트 경로를 설정값으로 관리한다.
- 5) vault 미설정 · 접근 불가 상태를 구분 가능한 코드로 회신한다.

입력 / 출력

- 입력: vault 루트 설정, 문서 상대 경로, 검색 키워드
- 출력: 문서 트리, 마크다운 원문, 최종 수정 시각, 검색 결과, 연동 오류 코드

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 설정된 vault 루트를 벗어나는 경로 접근을 차단한다(경로 탐색 공격 방지).
- 1단계 범위에서는 조회 전용으로 한다. 쓰기 인터페이스를 제공하지 않는다.
- 마크다운 원문을 그대로 회신하고 서버에서 HTML 로 변환하지 않는다.

검증 기준

- 상위 경로 참조를 포함한 경로 요청이 차단된다.
- vault 미설정 시 구분 가능한 오류 코드가 회신된다.
- 조회한 문서 트리가 실제 디렉터리 구조와 일치한다.
- 쓰기 계열 호출이 인터페이스에 존재하지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-IF-004 형상관리 시스템 연동 인터페이스

인터페이스

High

분류	AIAGENT > Interface > SCM	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 개요문 '형상관리에 반영' 기반 인터페이스. REQ-F-015 의 연동 계층.

개요

검증을 통과한 산출물을 형상관리 시스템에 반영하기 위한 브랜치 · 커밋 · PR 연동 인터페이스를 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 브랜치 생성 인터페이스: 기존 브랜치와 신규 브랜치명을 지정하여 생성한다.
- 2) 변경 반영 인터페이스: 파일 목록과 내용을 커밋 메시지와 함께 반영한다.
- 3) PR 생성 인터페이스: 제목 · 본문 · 대상 브랜치를 지정하여 생성하고 PR 번호를 회신받는다.
- 4) 상태 조회 인터페이스: 커밋 해시와 PR 상태를 조회한다.
- 5) 대상 저장소와 자격증명을 설정값으로 관리하고 제품·모듈별로 분리한다.
- 6) 반영 실패 시 원인 코드를 구분하여 회신한다.

입력 / 출력

- 입력: 대상 저장소, 기존 브랜치, 변경 파일 목록, 커밋 메시지, PR 정보
- 출력: 브랜치명, 커밋 해시, PR 번호 및 URL, 반영 결과 상태, 실패 원인 코드

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 기본 브랜치에 직접 반영하는 호출을 인터페이스에 두지 않는다.
- 이력 강제 변경(force push) 계열 호출을 제공하지 않는다.
- 자격증명은 서버 측 보관소에서만 참조하고 요청 파라미터 · 로그 · 화면에 노출하지 않는다.
- 반영은 원자적으로 처리하여 부분 반영 상태를 남기지 않는다.

검증 기준

- 브랜치 생성부터 PR 생성까지 순차 호출이 성공하고 PR 번호가 회신된다.
- 기본 브랜치 직접 반영 호출 경로가 존재하지 않는다.
- 자격증명이 로그에서 검색되지 않는다.
- 중간 실패 시 저장소에 부분 커밋이 남지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-DA-001 AIAGENT 프로세스 세션 데이터 모델

데이터

High

분류	AIAGENT > Data > Session	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / database-expert	비고	원 요청 1)~10) 프로세스 전 구간의 상태 보관 모델.

개요

업로드부터 형상관리 반영까지 한 번의 개발 프로세스 진행을 세션 단위로 묶어 관리하는 데이터 모델을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 세션 테이블에 제품 ID, 대상 버전, 생성자, 생성 시각, 현재 단계, 전체 상태를 보관한다.
- 2) 세션-단계 테이블에 10단계별 상태(대기 · 진행중 · 완료 · 잠김), 확정자, 확정 시각을 보관한다.
- 3) 세션과 업로드 리비전 · 요구사항 집합 · 산출물 · 실행 이력을 관계로 연결한다.
- 4) 단계 상태 전이 이력 테이블을 별도로 두어 전이 시각과 사유를 보관한다.
- 5) 테이블명은 T_ARMs_ 접두어 규약을, 컬럼명은 c_ 접두어 규약을 따른다.
- 6) 스키마 변경은 Flyway 마이그레이션(V*.sql) 으로 반영하고, 변경 추적이 필요한 테이블은 _LOG 짝 테이블과 트리거 3종을 함께 생성한다.

입력 / 출력

- 입력: 세션 생성 요청, 단계 전이 이벤트
- 출력: 세션 엔티티, 단계별 상태, 전이 이력

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 기존 A-RMS 테이블 명명 규약(T_ARMS_ / c_) 을 벗어나지 않는다.
- 스키마 변경을 수동 DDL 로 반영하지 않는다. Flyway 마이그레이션만 사용한다.
- 단계 상태를 애플리케이션 상수로만 관리하지 않고 코드 테이블로 관리한다.
- 이력 테이블은 갱신 · 삭제하지 않고 추가만 한다.

검증 기준

- 마이그레이션 적용 후 세션 · 단계 · 전이 이력 테이블이 생성된다.
- 엔티티 필드와 DDL 컬럼이 1:1로 일치한다.
- 단계 전이 시 이력 행이 추가되고 기존 행이 변경되지 않는다.
- _LOG 짝 테이블과 트리거 3종이 대상 테이블에 생성된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-DA-002 산출물 저장 및 버전 관리 데이터 모델

데이터

High

분류	AIAGENT > Data > Artifact	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / database-expert	비고	원 요청 항목 5) · 6) · 9) 산출물 보관 모델. REQ-F-008 · F-010 확정 불변성의 근거.

개요

SRS · SDS 문서와 PDF, AI 실행 산출물을 버전 단위로 보관하고 확정 상태를 추적하는 데이터 모델을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 산출물 테이블에 세션 ID, 산출물 유형(SRS/SDS/PDF/코드diff/로그), 버전, 저장 경로, 체크섬, 생성 시각을 보관한다.
- 2) 확정 정보(확정 여부, 확정자, 확정 시각, 반려 사유) 를 산출물 버전별로 보관한다.
- 3) 산출물과 근거 요구사항 ID 를 다대다 관계로 연결하여 추적 매트릭스를 구성한다.
- 4) 파일 실체는 파일 저장소에 두고 DB 에는 경로와 메타데이터만 보관한다.
- 5) 확정된 산출물 버전은 갱신 불가로 제약한다.
- 6) 테이블명 · 컬럼명 규약과 Flyway 마이그레이션 규약은 REQ-DA-001 과 동일하게 따른다.

입력 / 출력

- 입력: 생성된 산출물 파일, 확정 행위
- 출력: 산출물 엔티티(버전 · 경로 · 체크섬), 확정 메타데이터, 요구사항 추적 관계

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 파일 바이너리를 DB 컬럼에 저장하지 않는다.
- 확정된 산출물 버전 행을 갱신 · 삭제하지 않는다. 변경은 신규 버전 추가로만 한다.
- 체크섬 없는 산출물 등록을 허용하지 않는다.

검증 기준

- 동일 산출물 재생성 시 버전이 증가하고 이전 버전이 보존된다.
- 확정된 버전 행에 대한 갱신이 제약으로 거부된다.
- 추적 매트릭스 조회 시 산출물과 요구사항 ID 가 양방향으로 조회된다.
- 저장 경로의 실제 파일과 체크섬이 일치한다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-DA-003 워커 배정 및 실행 이력 데이터 모델

데이터

High

분류	AIAGENT > Data > Execution	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / database-expert	비고	원 요청 항목 8) · 9) 배정·실행 보관 모델. REQ-F-016 실행 통계의 데이터 원천.

개요

요구사항별 워커 · 서브 에이전트 배정 내역과 AI 에이전트 실행 이력을 보관하는 데이터 모델을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 배정 테이블에 요구사항 ID, 메인 워커, 서브 워커, 서브 에이전트, 배정자, 배정 시각, 추천값 적용 여부를 보관한다.
- 2) 실행 테이블에 실행 ID, 요구사항 ID, 배정 스냅샷, 상태, 시작·종료 시각, 실패 사유를 보관한다.
- 3) 실행-산출물, 실행-검증결과를 관계로 연결한다.
- 4) 실행 시점의 배정 값을 스냅샷으로 보관하여 이후 배정이 바뀌어도 과거 실행의 배정을 추적할 수 있게 한다.
- 5) 워커명 · 에이전트명은 코드 테이블 또는 설정 조회로 검증하고 자유 문자열로 방치하지 않는다.
- 6) 테이블명 · 컬럼명 규약과 Flyway 마이그레이션 규약은 REQ-DA-001 과 동일하게 따른다.

입력 / 출력

- 입력: 배정 결과, 실행 요청 및 상태 이벤트
- 출력: 배정 엔티티, 실행 엔티티, 실행-산출물 관계, 실행 통계 집계 데이터

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 실행 이력 행을 삭제하지 않는다.
- 배정 변경이 이미 완료된 실행의 스냅샷을 변경하지 않는다.
- 존재하지 않는 워커명 · 에이전트명 저장을 허용하지 않는다.

검증 기준

- 실행 후 배정을 변경해도 과거 실행의 배정 스냅샷이 유지된다.
- 미등록 에이전트명 저장이 거부된다.
- 실행 통계(성공률 · 평균 소요 시간 · 워커별 건수) 가 이력으로부터 집계된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-NF-001 PDF 산출물 렌더링 품질

비기능

High

분류	AIAGENT > Quality > PDF	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	[작성 가이드] '인쇄·PDF 출력 시 실제로 누락' 경고 대응. REQ-F-008 · F-010 의 품질 기준.

개요

SRS · SDS PDF 가 화면 표시와 인쇄 · 배포 시 내용 누락 없이 동일하게 출력되도록 렌더링 품질 기준을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 한글 · 영문 · 일본어 문자가 깨짐 없이 출력되도록 폰트를 서버에 임베드한다.
- 2) 긴 표와 긴 본문이 페이지 경계에서 잘리지 않고 다음 페이지로 이어지게 처리한다.
- 3) 표 헤더를 페이지 넘김 시 반복 출력한다.
- 4) 목차 · 페이지 번호 · 문서 버전 · 생성 시각을 머리글/바닥글에 포함한다.
- 5) 동일 문서 버전에 대해 재렌더링 결과가 바이트 단위로 동일하도록 생성 시각 등 가변 요소를 메타데이터로 분리한다.
- 6) 렌더링 소요 시간 기준을 정의하고 초과 시 비동기 처리로 전환한다.

입력 / 출력

- 입력: SRS/SDS 문서 버전, 렌더링 옵션
- 출력: PDF 파일, 렌더링 소요 시간, 체크섬

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 화면에서는 보이거나 PDF 에서 누락되는 콘텐츠를 허용하지 않는다.
- 폰트를 외부 CDN 에서 실행 시점에 내려받지 않는다. 서버에 포함한다.
- 클라이언트 브라우저 인쇄 기능을 정본 산출물 생성 경로로 삼지 않는다.

검증 기준

- 한글 · 영문 · 일본어 혼용 문서가 깨짐 없이 출력된다.
- 100행 이상 표가 페이지 넘김되며 헤더가 반복 출력된다.
- 동일 문서 버전 재렌더링 시 체크섬이 일치한다.
- 화면 표시 내용과 PDF 출력 내용의 절 수 · 표 행 수가 일치한다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-NF-002 장시간 AI 작업 비동기 처리

비기능

High

분류	AIAGENT > Quality > Async	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 3)~9) 공통 비기능 요구사항.

개요

AI 검토 · SRS/SDS 생성 · 에이전트 실행처럼 수 분 이상 소요되는 작업이 화면을 차단하지 않고 안정적으로 완료되도록 비동기 처리 기준을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 장시간 작업은 요청 즉시 작업 ID 를 회신하고 백그라운드로 수행한다.
- 2) 화면은 작업 ID 로 진행 상태와 진행률을 주기적으로 갱신 표시한다.
- 3) 작업 유형별 최대 수행 시간을 설정값으로 정의하고 초과 시 실패 처리한다.
- 4) 일시적 오류(네트워크 · 쿼터 초과)에 대해 재시도 정책(횟수 · 지수 백오프) 을 적용한다.
- 5) 동시 수행 건수 상한을 설정값으로 제한하고 초과분은 대기열에 둔다.
- 6) 서버 재가동 시 진행 중이던 작업의 상태를 실패 또는 재개 대상으로 판정하여 미결 상태로 방치하지 않는다.
- 7) 사용자가 진행 중 작업을 취소할 수 있게 한다.

입력 / 출력

- 입력: 장시간 작업 요청, 타임아웃 · 재시도 · 동시성 설정값
- 출력: 작업 ID, 진행 상태 및 진행률, 완료 결과 또는 실패 사유

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 동기 HTTP 요청으로 장시간 작업의 완료를 기다리지 않는다.
- 타임아웃 없는 외부 호출을 두지 않는다.
- 재시도가 동일 산출물을 중복 생성하지 않도록 멍등성을 보장한다.

검증 기준

- 장시간 작업 요청 시 화면이 차단되지 않고 진행률이 갱신된다.
- 최대 수행 시간 초과 작업이 실패로 처리되고 사유가 표시된다.
- 서버 재기동 후 진행 중이던 작업이 미결 상태로 남지 않는다.
- 재시도 발생 시 산출물이 중복 생성되지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-NF-003 다국어 지원 및 화면 일관성

비기능

Medium

분류 AIAGENT > Quality > I18N

수용 / 진행 수용 / 기획중

요청자 개발팀 이동민

담당자 DEV: 이민규 · SE: 양형석

배정 claude-main / codex-critic / **frontend-expert**

비고 원 요청 항목 14) · 15) 화면 공통 비기능 요구사항.

개요

AIAGENT 화면이 기존 A-RMS 언어팩 체계와 디자인 체계를 그대로 따르도록 다국어 및 UI 일관성 기준을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 신규 화면의 모든 표시 문구를 기존 언어팩(ko · jp · en) 체계로 관리한다.
- 2) 화면에 표시 문구를 하드코딩하지 않는다.
- 3) 언어 전환 시 좌측 메뉴 · 상단 플로우차트 · 본문 영역의 문구가 모두 전환된다.
- 4) common.css 및 기존 구현 화면의 CSS 를 확인하여 색상 · 타이포그래피 · 여백 체계를 통일한다.
- 5) 기존 A-RMS 화면과 동일한 컴포넌트(버튼 · 그리드 · 모달 · 알림) 스타일을 사용한다.
- 6) 언어팩에 키가 없을 경우 키 문자열이 아닌 기본 언어 문구로 대체 표시한다.

입력 / 출력

- 입력: 언어팩 리소스(ko · jp · en), 사용자 선택 언어
- 출력: 선택 언어로 렌더링된 화면

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 신규 프론트엔드 프레임워크 · UI 라이브러리를 도입하지 않는다. 기존 vanilla JS · jQuery · Bootstrap 구성을 유지한다.
- 신규 색상 팔레트를 임의로 정의하지 않는다.
- 언어팩 키 누락 상태로 배포하지 않는다.

검증 기준

- ko · jp · en 전환 시 신규 화면의 전 문구가 전환된다.
- 화면 소스에 하드코딩된 표시 문구가 없다.
- 기존 A-RMS 화면과 색상 · 타이포그래피가 일치한다.
- 언어팩 키 누락 시 키 문자열이 화면에 노출되지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework-Frontend-Web 모듈의 armsWhtmlWai-agent-req-regist

REQ-NF-004 프로세스 전 구간 감사 추적성

비기능

Medium

분류	AIAGENT > Quality > Audit	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 개요문 전 구간 추적성 요구. REQ-DA-001~003 이력 테이블을 근거로 함.

개요

업로드부터 형상관리 반영까지 모든 단계의 행위와 AI 판단 근거를 사후에 재구성할 수 있도록 감사 추적 기준을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 단계 전이 · 확정 · 반려 · 배정 · 실행 요청 · 형상관리 반영 행위에 대해 행위자 · 시각 · 대상 · 사유를 기록한다.
- 2) AI 가 생성한 산출물에 대해 사용 모델 · 입력 요약 · 생성 시각을 함께 기록한다.
- 3) 요구사항 ID 를 기준으로 업로드 → 등록 → 검토 → SRS → SDS → 실행 → 커밋까지의 전 경로를 한 화면에서 조회한다.
- 4) 감사 로그는 추가만 가능하며 갱신 · 삭제할 수 없다.
- 5) 기간 · 행위자 · 요구사항 ID 로 감사 로그를 검색한다.
- 6) 감사 로그 보존 기간을 설정값으로 관리한다.

입력 / 출력

- 입력: 각 단계의 행위 이벤트, AI 생성 메타데이터
- 출력: 감사 로그, 요구사항 단위 전 경로 추적 뷰, 검색 결과

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 감사 로그를 갱신 · 삭제하는 경로를 제공하지 않는다.
- 자격증명 · 개인정보를 감사 로그에 평문으로 남기지 않는다.
- 감사 로그 적재 실패가 본 기능의 처리 결과를 조용히 성공으로 만들지 않는다.

검증 기준

- 임의의 요구사항 1건에 대해 업로드부터 커밋까지 전 경로가 한 화면에서 조회된다.
- 감사 로그 갱신 · 삭제 API 가 존재하지 않는다.
- 기간 · 행위자 · 요구사항 ID 검색 결과가 정확하다.
- 감사 로그에 자격증명 문자열이 검색되지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-SE-001 업로드 파일 및 산출물 접근 통제

보안

High

분류	AIAGENT > Security > AccessControl	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 1) · 5) · 6) · 9) 산출물 보호. REQ-NF-004 감사 로그와 연계.

개요

업로드한 요구사항 정의서와 생성된 SRS · SDS · 코드 산출물이 권한 있는 사용자에게만 노출되도록 접근 통제 기준을 정의한다.

상세 기능 요구사항

- 1) AIAGENT 기능 접근 권한을 제품 · 역할 단위로 정의한다(조회 / 실행 / 확정 / 형상관리 반영).
- 2) 업로드 · 산출물 파일은 직접 URL 접근을 차단하고 권한 검사를 거친 다운로드 경로로만 제공한다.
- 3) 확정 · 실행 요청 · 형상관리 반영은 별도 권한을 요구한다.
- 4) 업로드 파일에 대해 확장자 · MIME 타입 · 파일 시그니처를 함께 검사한다.
- 5) 권한 없는 접근 시도를 감사 로그에 기록한다.
- 6) 산출물 파일은 웹 루트 외부에 저장한다.

입력 / 출력

- 입력: 사용자 권한 정보, 파일 요청
- 출력: 권한 검사 결과, 파일 스트림 또는 접근 거부 응답

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 파일을 웹 루트 하위에 저장하여 정적 경로로 노출하지 않는다.
- 추측 가능한 순번 식별자만으로 파일에 접근할 수 있게 하지 않는다.
- 확장자 검사만으로 업로드 파일을 신뢰하지 않는다.
- 권한 검사를 화면 제어로만 구현하지 않는다. 서버 측 검사를 정본으로 한다.

검증 기준

- 권한 없는 사용자의 산출물 직접 URL 접근이 차단된다.
- 확장자를 위장한 파일 업로드가 시그니처 검사에서 거부된다.
- 조회 권한만 가진 사용자의 확정 · 실행 API 호출이 거부된다.
- 권한 없는 접근 시도가 감사 로그에 기록된다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

REQ-SE-002 AI 에이전트 쓰기 범위 및 승인 통제

보안

High

분류	AIAGENT > Security > WriteScope	수용 / 진행	수용 / 기획중
요청자	개발팀 이동민	담당자	DEV: 이민규 · SE: 양형석
배정	claude-main / codex-critic / backend-expert	비고	원 요청 항목 9) 실행 안전장치. REQ-F-015 형상관리 반영 차단 조건의 근거.

개요

AI 에이전트가 외부 저장소에 변경을 가할 때 사전 승인과 허용 경로 범위를 강제하여 의도하지 않은 변경을 차단한다.

상세 기능 요구사항

- 1) 실행 요청마다 대상 저장소(target_repo) 와 허용 경로 범위(write_scope) 를 명시적으로 지정한다.
- 2) 승인되지 않은 워커 · 승인되지 않은 쓰기 범위로는 실행을 개시하지 않는다.
- 3) 쓰기 범위 기본값은 외부 저장소 직접 쓰기가 아닌 diff 산출로 한다.
- 4) 실행 전후 대상 저장소의 변경 목록을 대조하여 허용 범위 밖 변경을 검출한다.
- 5) 범위 밖 변경이 검출되면 산출물을 형상관리 반영 대상에서 제외하고 위반 경로를 보고한다.
- 6) 승인 내역(승인자 · 승인 시각 · 대상 저장소 · 허용 범위) 을 감사 로그에 기록한다.
- 7) 승인 값이 변경되면 재승인을 요구한다.

입력 / 출력

- 입력: 실행 요청, 승인 내역, target_repo, write_scope
- 출력: 실행 허용 여부, 범위 위반 검출 결과, 위반 경로 목록, 승인 감사 로그

제약 조건 / 비기능 요구사항

- 승인 정보가 없거나 값이 불일치하면 실행을 차단한다(기본 차단).
- 범위 위반 검출 시 자동 되돌리기를 수행하지 않는다. 보고 후 사람이 판단한다.
- 쓰기 범위 검사를 화면 제어로만 구현하지 않는다. 서버 측 검사를 정본으로 한다.
- 검사 자체가 실패한 경우를 위반 없음으로 처리하지 않는다.

검증 기준

- 승인 없는 실행 요청이 차단된다.
- 허용 범위 밖 파일을 변경한 산출물이 형상관리 반영 대상에서 제외되고 위반 경로가 보고된다.
- 승인 값 변경 후 재승인 없이 실행하면 차단된다.
- 범위 검사 실패가 위반 없음으로 처리되지 않는다.

작업 대상

Java-Service-Tree-Framework Backend-Core 모듈 (A-RMS 핵심 API 서버)

부록 C. 코드값 정의

[코드값] 시트. 이 목록이 [요구사항정의서] 시트 드롭다운의 정본이며, REQ-F-002의 코드값 검증 기준이다.

수용 여부	우선순위	진행 현황
수용	High	기획중
부분 수용	Medium	분석중
미수용	Low	설계중
보류		개발중
검토중		테스트중
		완료
		보류
		취소

시트 주석: “이 시트의 목록을 수정하면 요구사항정의서 시트의 드롭다운에 즉시 반영됩니다.” / “항목을 추가할 경우, 요구사항 정의서 시트의 데이터 유효성 참조 범위도 함께 넓혀야 합니다.”

부록 D. 양식 작성 가이드 규칙

[작성 가이드] 시트 원문(양식 v3.1.3). R-01은 아래 '상세 내용' 항목의 블록 규격이 실제 데이터와 불일치함을 지적한다.

항목	필수	작성 기준
요구사항 ID	필수	REQ-{유형}-{일련번호 3자리} 형식. 유형은 F(기능) / NF(비기능) / IF(인터페이스) / DA(데이터) / SE(보안). 예) REQ-F-001, REQ-NF-014. 한번 부여한 ID는 폐기되어도 재 사용하지 않는다.
대분류 / 중분류 / 소분류	대분류 필수	제품 기능 트리 기준 3단계. 대분류는 제품 모듈 단위, 중분류는 기능 그룹, 소분류는 세부 기능. 예) Discovery / Docker / K8S
요구사항명	필수	40자 이내 명사형 한 줄 요약. 동사로 끝내지 않는다. 예) '다중 클러스터 설정 정보 수집'
상세 내용	필수	[개요] / [상세 기능 요구사항] / [제약사항] / [인수 조건] 블록 구조로 작성한다. 셀 안에서 줄바꿈은 Alt+Enter. 전체 내용 확인은 Ctrl+Shift+U(수식 입력줄 확장).
요청자	필수	'{조직} {이름}' 형식. 예) '개발팀 이동민', '고객사 PM 홍길동'
수용 여부	필수	수용 / 부분 수용 / 미수용 / 보류 / 검토중. 부분 수용·미수용은 비교에 사유를 반드시 기재한다.
우선순위	필수	High / Medium / Low. High는 해당 릴리스 필수 항목에만 부여한다.
담당자	권장	역할 접두어를 붙여 기재. 예) 'DEV: 이민규', 'SE: 양형석'. 복수 담당자는 Alt+Enter로 줄바꿈.
진행 현황	필수	기획중 → 분석중 → 설계중 → 개발중 → 테스트중 → 완료. 중단 시 보류 또는 취소.
비고	선택	변경 이력, 미수용 사유, 관련 이슈 키(Jira/Redmine) 등을 기재한다.

운영 규칙

- 1행은 A-RMS 임포트 시 헤더로 인식되므로 행 삽입·삭제·컬럼명 변경을 금지한다.
- 데이터는 2행부터 빈 행 없이 연속으로 입력한다. 중간 빈 행은 임포트 종료 지점으로 처리될 수 있다.
- 드롭다운 항목 추가는 [코드값] 시트에서 수행한다.
- 상세 내용이 길어 화면에서 잘리는 경우에도 데이터는 온전히 저장되어 있다. 단, 인쇄·PDF 출력 시에는 실제로 누락되므로 배포 전 확인이 필요하다.
- 요구사항 변경 시 행을 덮어쓰지 말고 비교에 변경 이력을 남긴다.